

请尊重个人版权，请勿上传至其他公共平台，谢谢理解！
内容问题可联系 bow33@163.com



期末复习习题课

Leng Ximo

说明

- 本习题课中的样卷来源于《数字电子技术基础学习辅导与课后习题答案（第六版）》，答案请参考本参考书的“自测试卷及答案”部分；
- 本习题课中的习题不一定是最终期末考试试卷的样式，仅供参考，目的是为了自测；事实上这里的习题难度偏低，更多习题请回顾我们之前各章的习题课，更多考点请回顾我们之前的期末复习小结；具体以考纲为准；

试卷 1

一、简要回答下列问题(不用详细解释) (20 分)

1. 什么叫最小项?
2. 什么叫约束项、任意项、无关项?
3. 和 TTL 电路相比,CMOS 电路最大的优点是什么?
4. 组合逻辑电路和时序逻辑电路在逻辑功能和电路结构上有何不同?
5. 同步时序逻辑电路和异步时序逻辑电路的区别是什么?
6. 描述时序逻辑电路的逻辑功能有哪些方法?
7. RAM 和 ROM 有何不同?
8. 在倒 T 形电阻网络 D/A 转换器中,转换误差主要由哪些因素造成的?
9. 在 A/D 转换器中,哪一种电路转换速度最快? 哪一种电路的稳定性和抗干扰能力最好?

试卷 1

二、写出图 T1.2(a)、(b) 两个电路输出的逻辑函数式，并化简为最简与-或表达式。
(10 分)

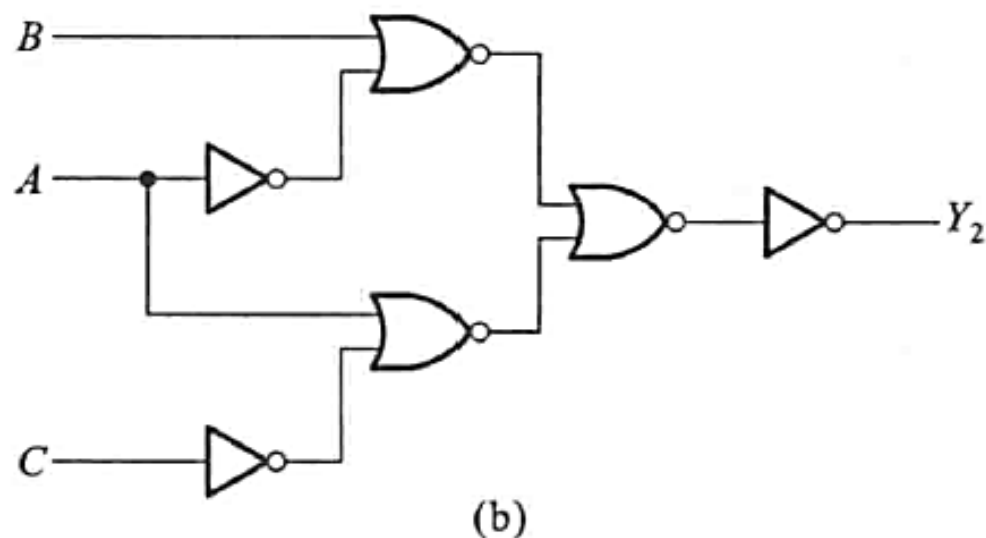
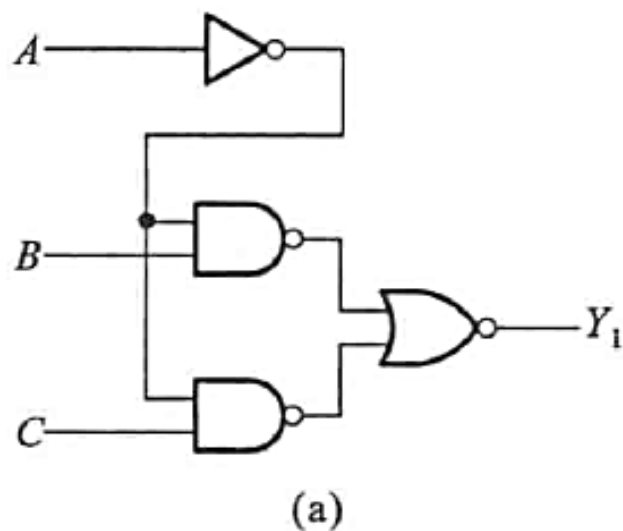


图 T1.2

试卷 1

三、计算图 T1.3 电路中外接电阻 R_L 的取值范围。已知 OC 门 $G_1 \sim G_3$ 输出高电平时的漏电流为 $I_{OH} = 0.2 \text{ mA}$ ，输出低电平时允许的最大负载电流为 $I_{LM} = 10 \text{ mA}$ ，输出的低电平 $V_{OL} \leq 0.3 \text{ V}$ 。门 $G_4 \sim G_7$ 的高电平输入电流为 $I_{IH} = 20 \text{ }\mu\text{A}$ ，低电平输入电流为 $I_{IL} = -1 \text{ mA}$ 。电源电压为 $V_{CC} = 5 \text{ V}$ 。要求 OC 门输出的高、低电平满足 $V_{OH} \geq 3 \text{ V}$ ， $V_{OL} \leq 0.3 \text{ V}$ 。（10 分）

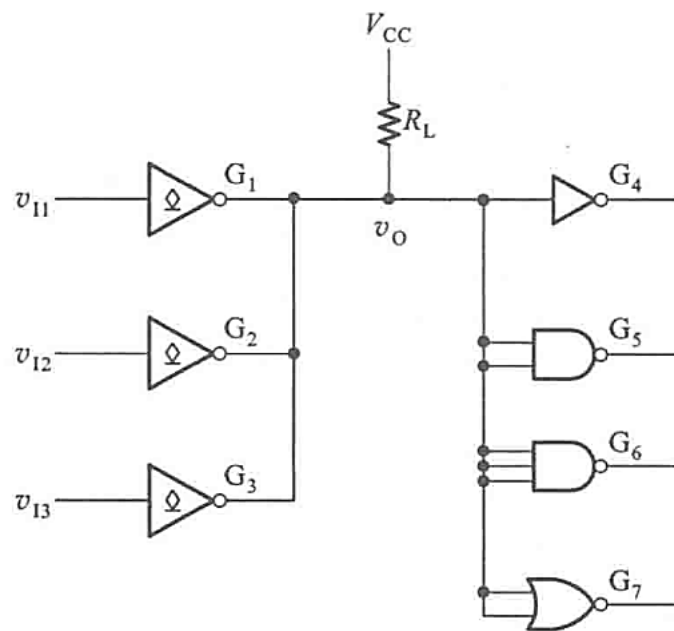
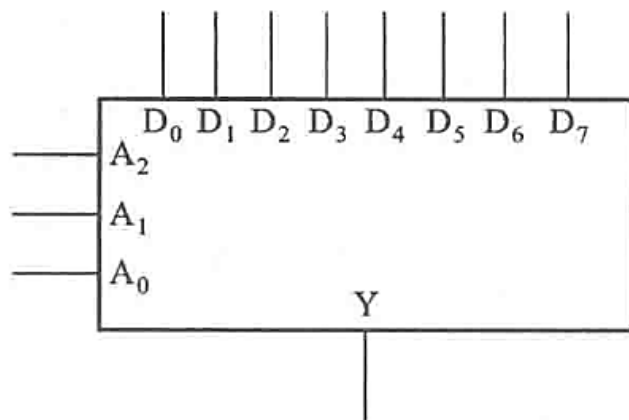


图 T1.3

试卷 1

四、用 8 选 1 数据选择器产生组合逻辑函数

$$Z = MNQ + NP + N'Q'$$



试卷 1

五、分析图 T1.5 的逻辑电路,写出电路的驱动方程、状态方程和输出方程,列出电路的状态转换表,画出电路的状态转换图。(15 分)

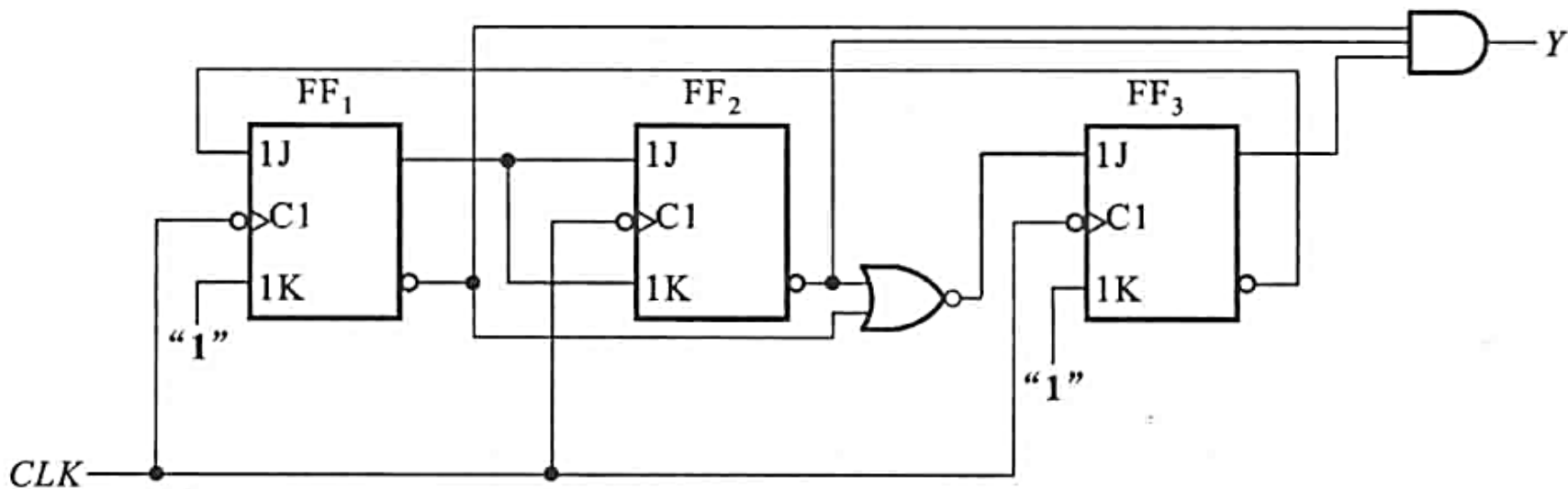


图 T1.5

试卷 1

六、用两片同步十六进制计数器 74HC161 设计一个可控进制的计数器，当控制信号 $M=0$ 时为三十进制，当 $M=1$ 时为三十一进制。请标明计数输入端和进位输出端。74HC161 的功能表和框图见表 T1.6 和图 T1.6。（10 分）

表 T1.6 74HC161 的功能表

CLK	R'_0	LD'	EP	ET	工作状态
×	0	×	×	×	置零
	1	0	×	×	预置数
×	1	1	0	1	保持
×	1	1	×	0	保持 ($C=0$)
	1	1	1	1	计数

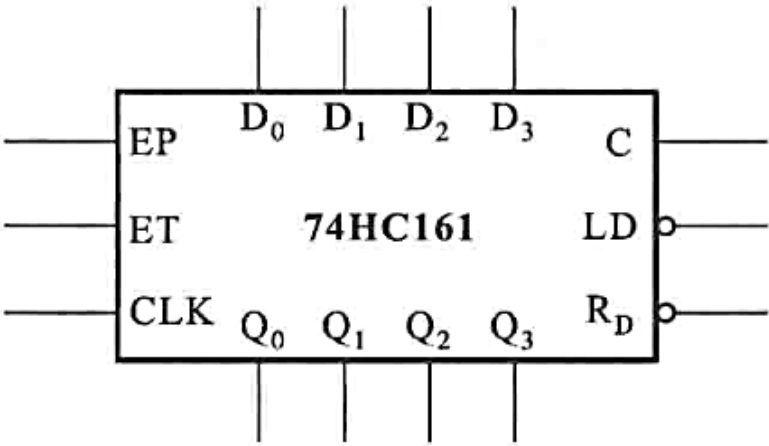


图 T1.6

试卷 1

七、图 T1.7 是用 D/A 转换器 AD7520、ROM、移位寄存器 74HC194A 和石英晶体振荡电路组成的波形发生器电路。表 T1.7(a) 是 ROM 的数据表，表 T1.7(b) 是 74HC194A 的功能表。设 74HC194A 的初始状态为 $Q_0Q_1Q_2Q_3 = 0000$ 。试画出 v_O 的波形，计算波形上各点电压的幅值，标在波形图上，并计算输出电压波形的周期。（15 分）

表 T1.7(a) ROM 的数据表

地 址				数 据				地 址				数 据			
A_3	A_2	A_1	A_0	D_3	D_2	D_1	D_0	A_3	A_2	A_1	A_0	D_3	D_2	D_1	D_0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1

续表

地 址				数 据				地 址				数 据			
A_3	A_2	A_1	A_0	D_3	D_2	D_1	D_0	A_3	A_2	A_1	A_0	D_3	D_2	D_1	D_0
0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

已知 74HC194A $S_1 = 0$, $S_0 = 1$ 工作在右移模式

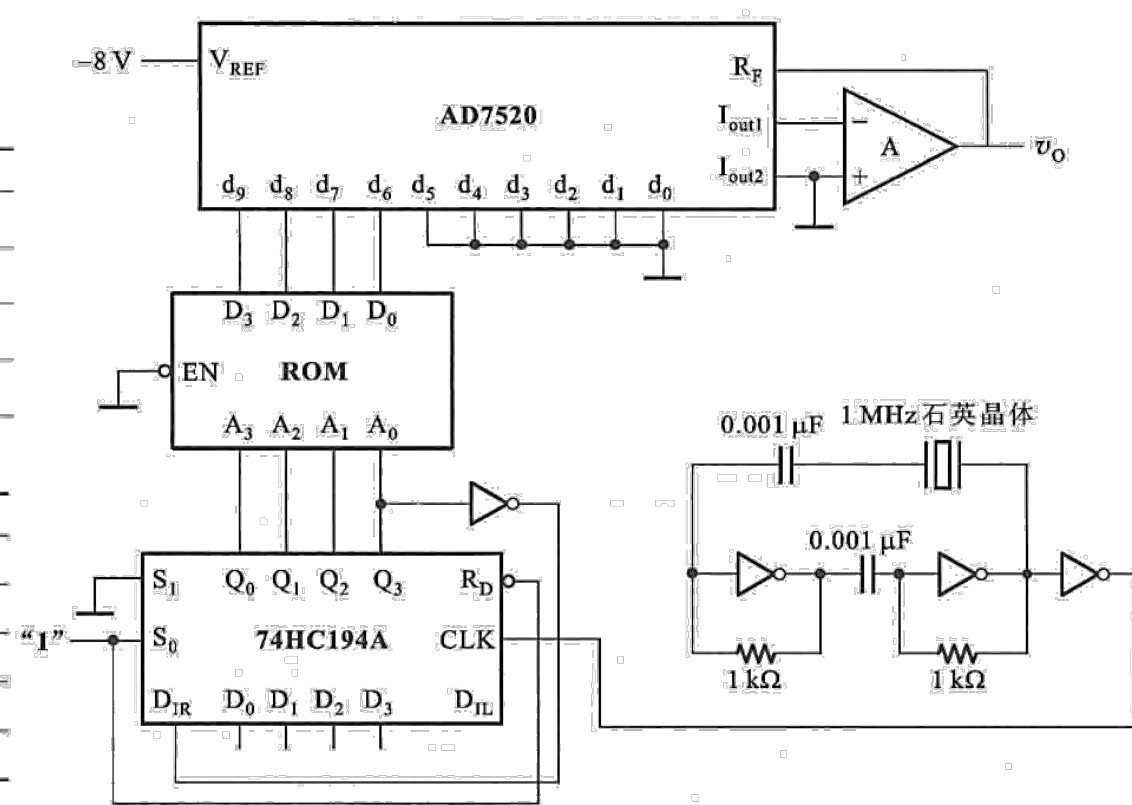


图 T1.7

试卷 1

八、在图 T1.8 由 555 定时器组成的单稳态电路中,电路参数如图中所注,输入信号波形如图中所给出。要求

1. 画出输出电压波形, 计算输出脉冲宽度;
2. 若输入信号低电平宽度为 7 ms , 输出波形将变成什么样子?
3. 若输入信号的幅度只有 3 V (高电平为 3 V , 低电平为 0 V), 电路能否工作? 如不能工作, 怎样解决? (10 分)

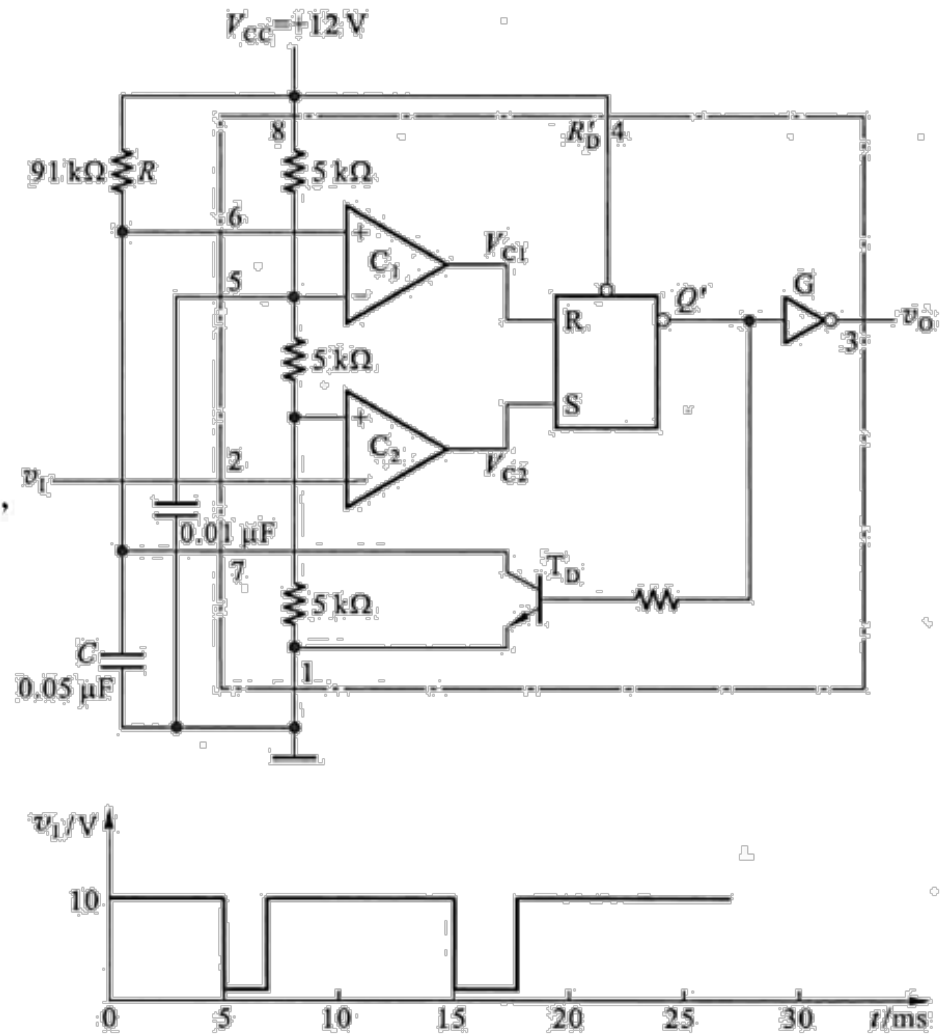


圖 T1.8:

试卷 2

一、判断正误(完全正确的,在括号内画√;有错误的,在括号内画×) (本题共 10 分)

1. 用高电平表示逻辑 1 状态、用低电平表示逻辑 0 状态,称为正逻辑。()
2. 只有与-或形式的组合逻辑函数式才能化成最小项之和的形式。()
3. 在有约束的逻辑函数中,约束项的取值可能是 1,也可能是 0。()
4. 时序逻辑电路的结构当中一定含有存储电路。()
5. 施密特触发电路有两个能自行保持的稳定状态。()
6. 稳定多谐振荡电路振荡频率的最有效方法是提高电源的稳定度。()
7. 具有 n 位地址输入和 m 位数据输出的 EPROM 可以产生一组有 m 个输出的 n 变量逻辑函数。()

10. 在各种电路结构类型的 A/D 转换器中,逐次渐近型 A/D 转换器的转换速度最快。()

试卷 2

二、将下列函数化为最小项之和的形式（本题共 10 分）

1. $Y(A, B, C) = A'BC' + AC$

2. $Y(A, B, C, D) = AC'D + B'CD' + ABCD$

三、将下列函数化为最简与-或表达式，方法不限（本题共 15 分）

1. $Y_1 = AB' + A'B + AB$

2. $Y_2 = (A'D(A+D') + ABC + CD(B+C) + ABC')'$

3. $Y_3 = A'C'D + A'BC + B'C'D$, 约束条件为 $AB + AC = 0$

试卷 2

四、指出图 T2.4 中 TTL 门电路输出的状态(高电平在括号内填 H,低电平在括号内填 L,高阻态在括号内填 Z) (本题共 10 分)

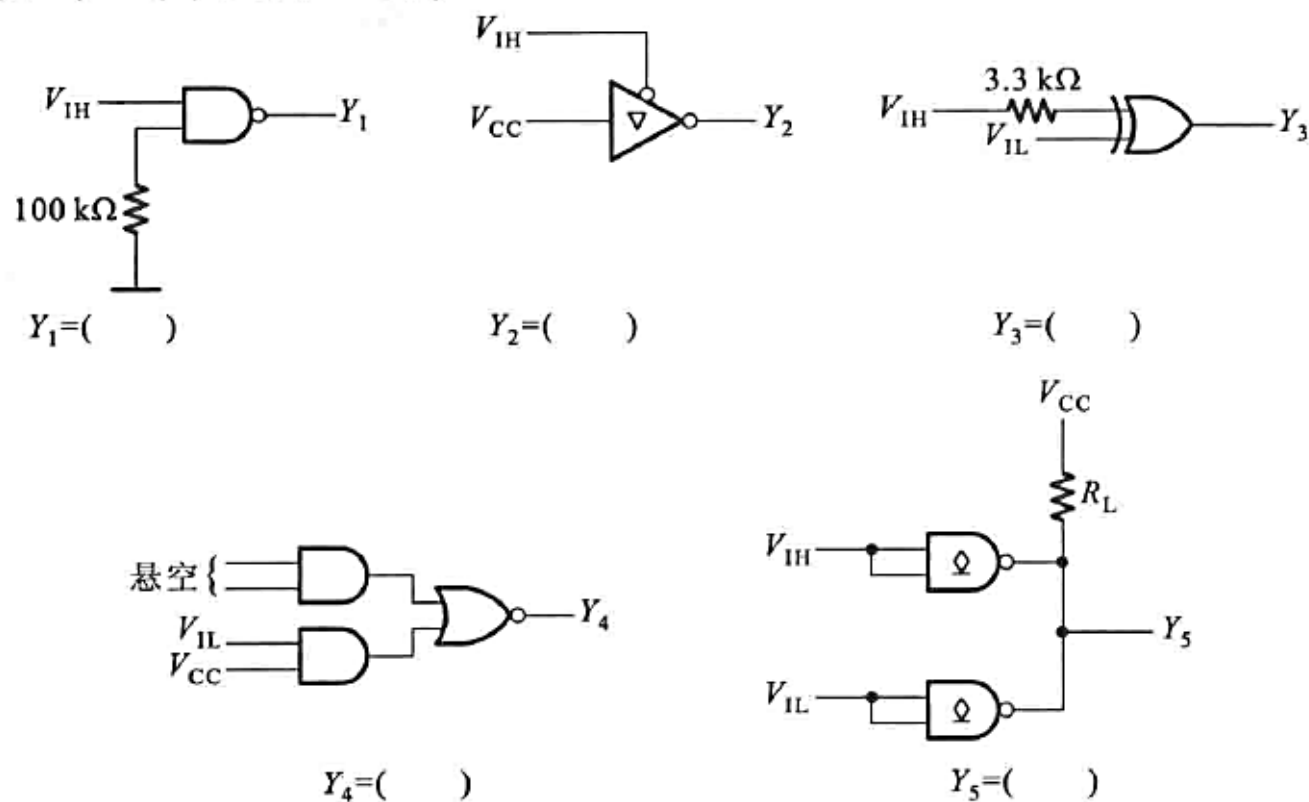


图 T2.4

试卷 2

五、用 4 选 1 数据选择器设计一个奇偶检测电路,输入为 3 位二进制代码。当输入代码中有奇数个 1 时输出为 1,而当输入代码中有偶数个 1 或者没有 1 时输出为 0。图 T2.5 为 4 选 1 数据选择器的框图,在 $S' = 0$ 时输出的逻辑函数式为

$$Y = A_1' A_0' D_0 + A_1' A_0 D_1 + A_1 A_0' D_2 + A_1 A_0 D_3 \quad (10 \text{ 分})$$

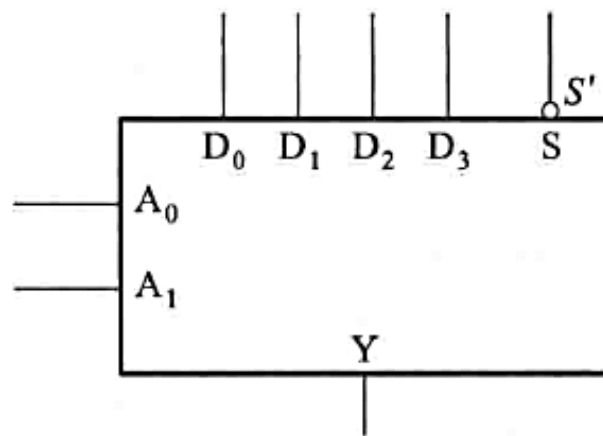


图 T2.5

试卷 2

六、用同步十六进制计数器 74HC161 设计一个可变进制的计数器。要求在控制信号 $M=0$ 时为十二进制,在 $M=1$ 时为十进制。请标明计数输入端和进位输出端。74HC161 的框图和功
能表见图 T2.6 和表 T2.6 （本题共 10 分）

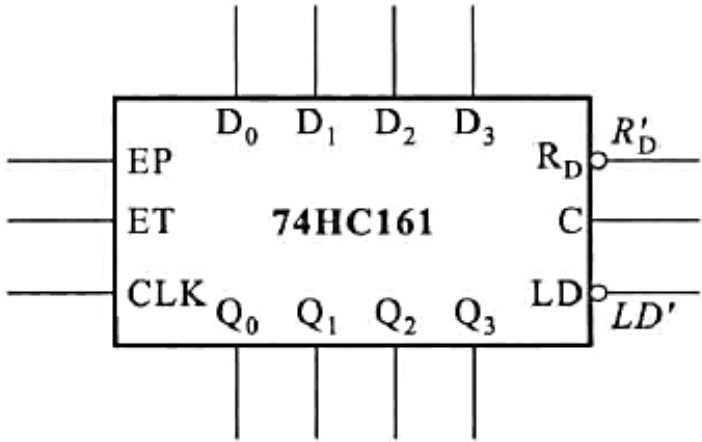


图 T2.6

表 T2.6 74HC161 的功能表

CLK	R_D'	LD'	EP	ET	工作状态
$\times$	0	$\times$	$\times$	$\times$	置零
$\uparrow$	1	0	$\times$	$\times$	预置数
$\times$	1	1	0	1	保持(包括 C)
$\times$	1	1	$\times$	0	保持($C=0$)
$\uparrow$	1	1	1	1	计数

试卷 2

七、分析图 T2.7 给出的时序逻辑电路，写出电路的驱动方程、状态方程和输出方程，列出电路的状态转换表，画出电路的状态转换图，指出电路能否自启动。（本题共 15 分）

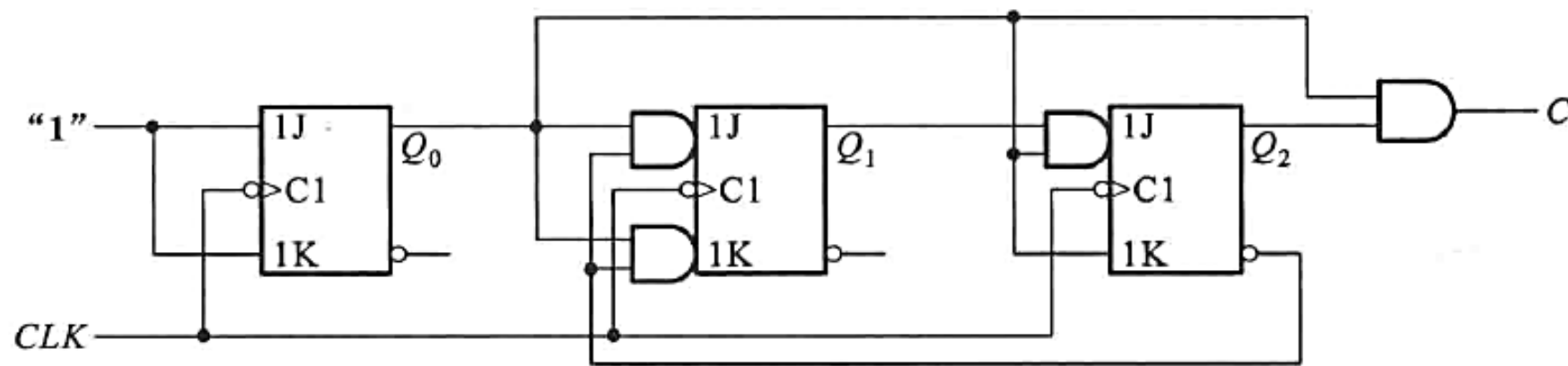


图 T2.7

试卷 2

八、图 T2.8 是用 D/A 转换器 AD7520、移位寄存器 74HC194A 和多谐振荡电路组成的波形发生器。试画出输出电压 v_o 的波形，标出波形上各点电压的幅值，并计算输出波形的周期。设 74HC194A 的初始状态为 $Q_0Q_1Q_2Q_3 = 1000$ 。74HC194A 的功能表见表 T2.8。（本题共 15 分）

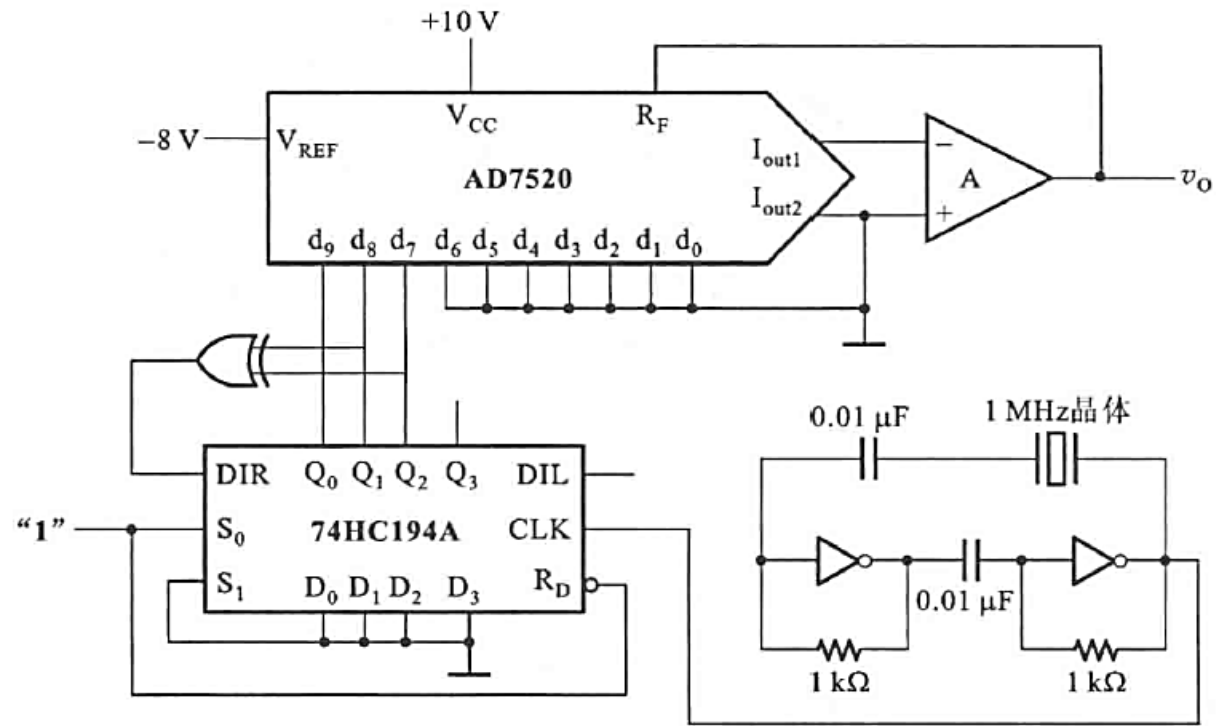


图 T2.8

表 T2.8 74HC194A 的功能表

R'_0	S_1	S_0	工作状态
0	x	x	置零
1	0	0	保持
1	0	1	右移
1	1	0	左移
1	1	1	并行输入

试卷 3

一、将下列函数化为最小项之和形式。（10 分）

1. $Y(A, B, C) = AB' + B + AC'$

2. $Y(A, B, C) = (AB'C + C)'$

二、将下列函数化为最简与-或形式，方法不限。（15 分）

1. $Y = A'B' + B'C + BC'$

2. $Y = AB + A'C + AD + BD + AD' + AB'EF + B'CEF$

3. $Y = A'B'C'D + A'B'CD' + AB'C'D + ACD'$, 约束条件 $B'C'D' = 0$ 。

试卷 3

三、下列门电路能否接成反相器使用？如果能，应如何连接？（10 分）

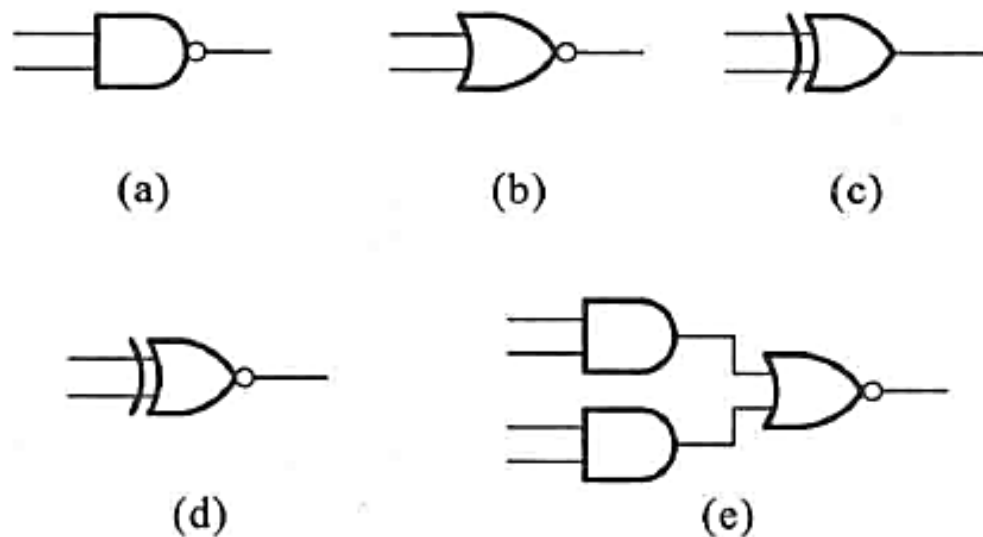


图 T3.3

试卷 3

四、用 8 选 1 数据选择器设计一个函数发生电路，当选择输入端 S_1 、 S_0 为不同状态时 Y 与 A 、 B 的关系如表 T3.4 所示。图 T3.4 是 8 选 1 数据选择器的框图，它的输出逻辑函数式为

$$\begin{aligned} W = & D_0(A'_2A'_1A'_0) + D_1(A'_2A'_1A_0) + D_2(A'_2A_1A'_0) \\ & + D_3(A'_2A_1A_0) + D_4(A_2A'_1A'_0) \\ & + D_5(A_2A'_1A_0) + D_6(A_2A_1A'_0) + D_7(A_2A_1A_0) \end{aligned} \quad (15 \text{ 分})$$

表 T3.4

S_1	S_0	Y
0	0	AB
0	1	$A+B$
1	0	$A \oplus B$
1	1	A'

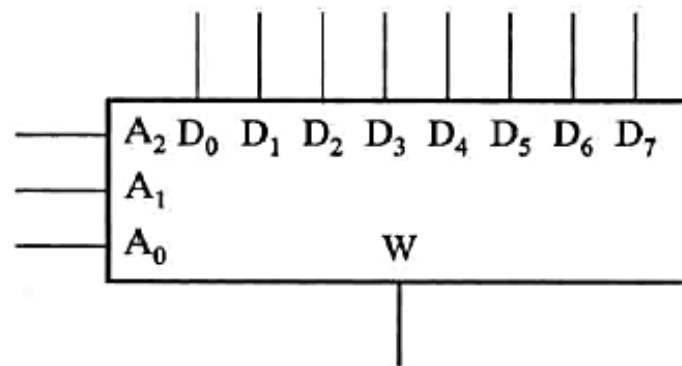


图 T3.4

试卷 3

五、分析图 T3.5 电路的逻辑功能，写出电路的驱动方程、状态方程和输出方程，列出电路的状态转换表，画出电路的状态转换图，指出电路能否自启动。（15 分）

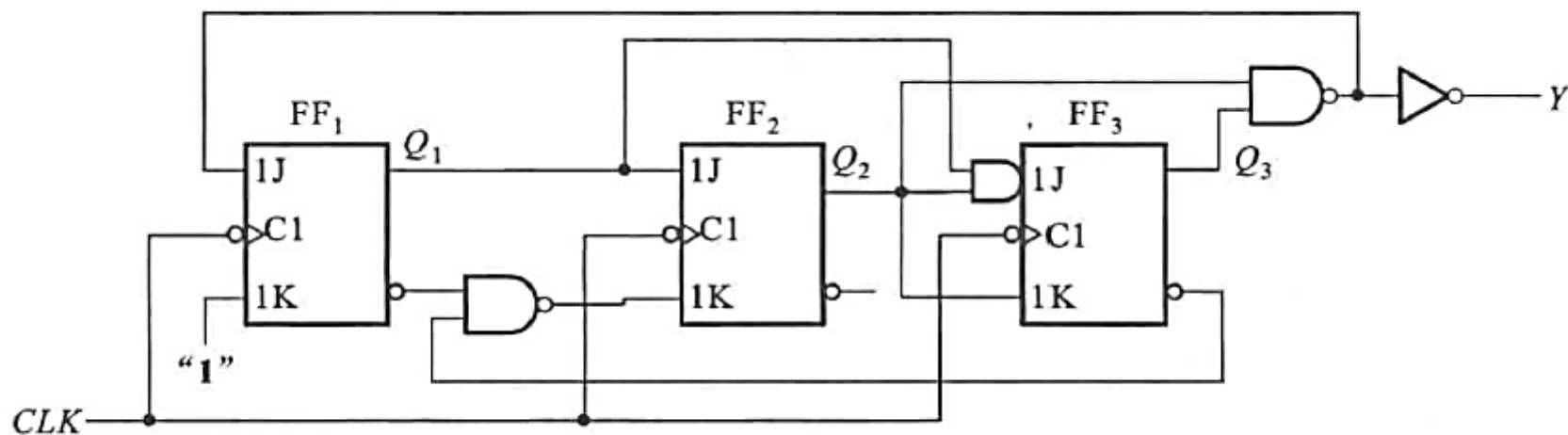


图 T3.5

试卷 3

六、在图 T3.6 的脉冲电路中，已知 v_1 的电压波形如图中所示。电路参数如图中所注。要求

1. 画出 v_{o1} 、 v_{o2} 的波形。
2. 计算 v_{o2} 的脉冲宽度，并在图上标出。（10 分）

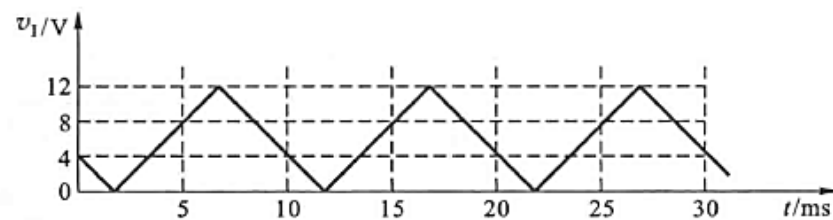
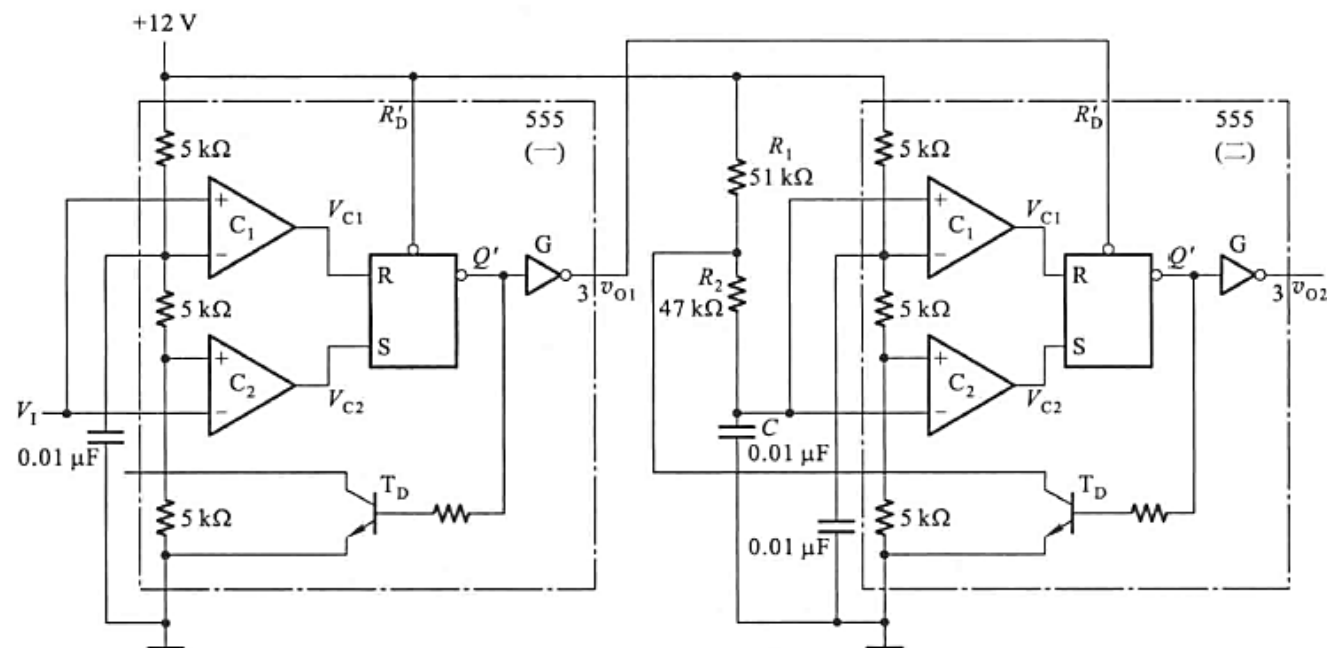


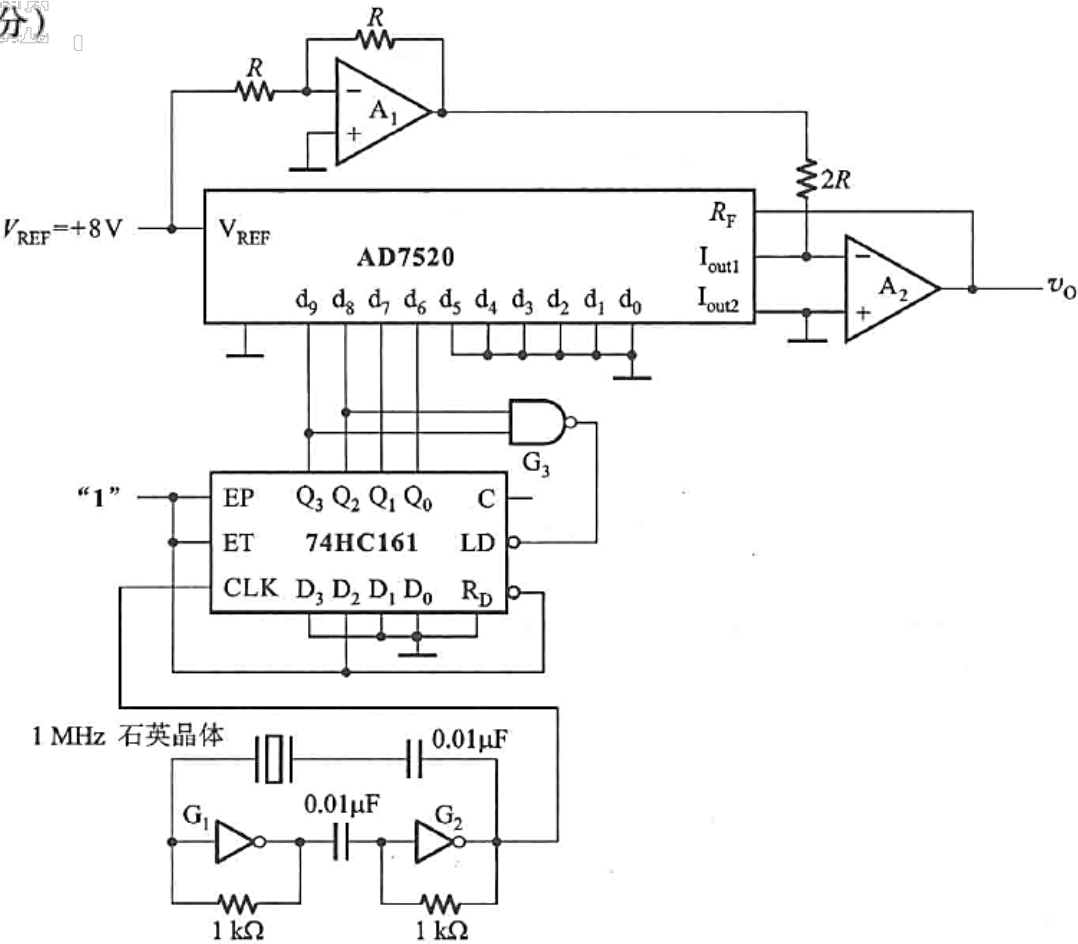
图 T3.6

试卷 3

七、图 T3.7 是由 D/A 转换器 CB7520、同步十六进制计数器 74HC161 和多谐振荡电路组成的波形发生电路。外接 $2R$ 电阻的阻值与倒 T 形电阻网络中的 $2R$ 电阻阻值相同。石英晶体的谐振频率为 1 MHz 。 G_1 、 G_2 、 G_3 为 74 系列 TTL 门电路。74HC161 的功能如表 T3.7。试画出输出电压 v_o 的波形，标明波形上各点电压的幅度，并计算输出波形的周期。（15 分）

表 T3.7 74HC161 的功能表

CLK	R'_0	LD'	EP	ET	工作状态
$\times$	0	$\times$	$\times$	$\times$	置零
	1	0	$\times$	$\times$	预置数
$\times$	1	1	0	1	保持
$\times$	1	1	$\times$	0	保持(但 $C=0$)
	1	1	1	1	计数



试卷 4

一、指出图 T4.1 中 74 系列 TTL 门电路的输出状态(低电平在括号内填 L,高电平在括号内填 H,高阻态在括号内填 Z)。(本题共 10 分)

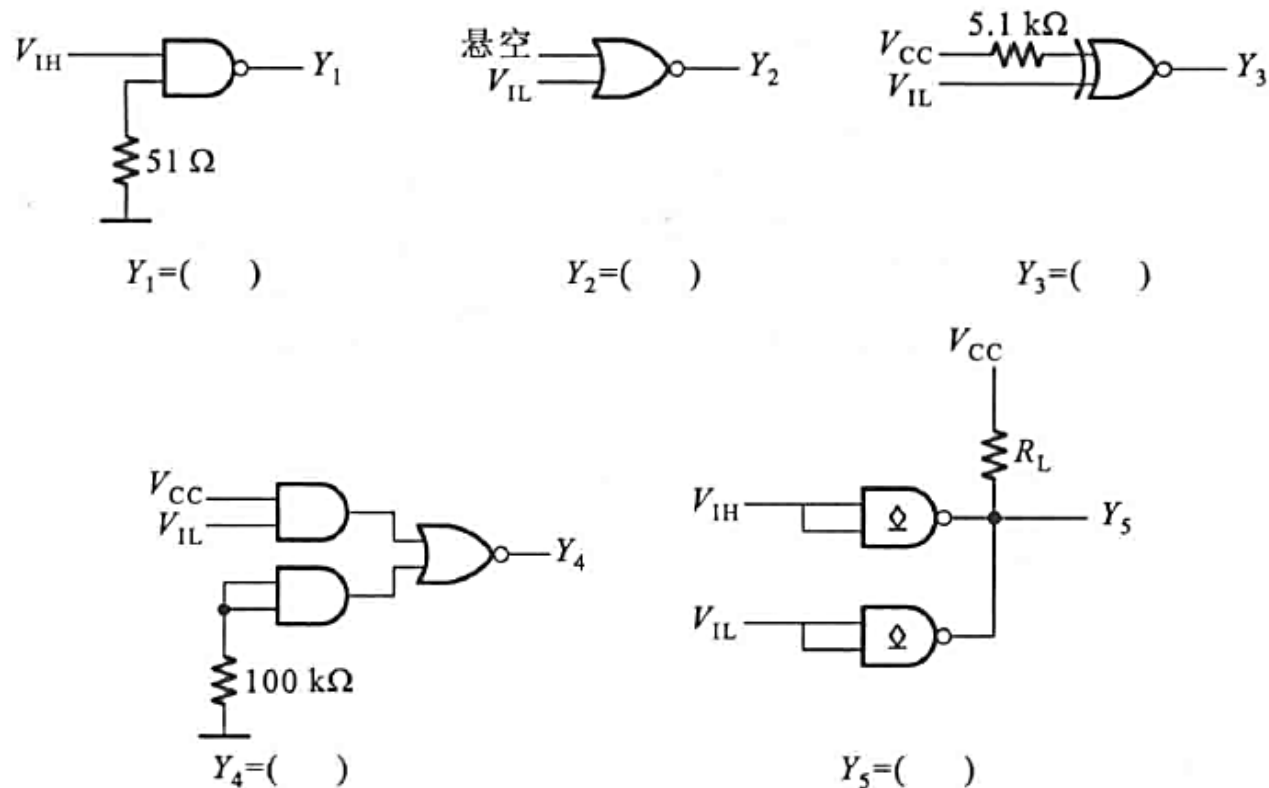


图 T4.1

试卷 4

二、指出图 T4.2 中 74HC 系列 CMOS 门电路的输出状态(低电平在括号内填 L,高电平在括号内填 H,高阻态在括号内填 Z)。(本题共 10 分)

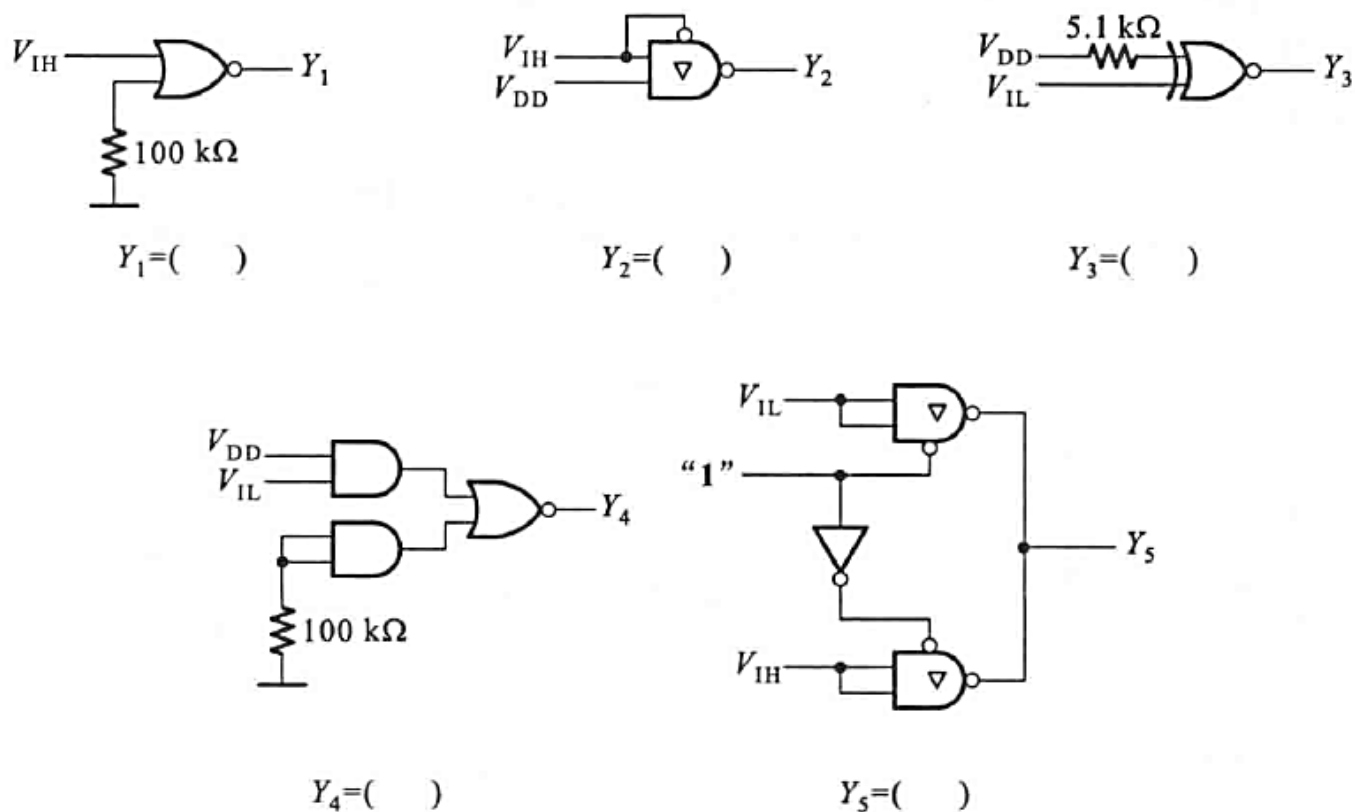


图 T4.2

试卷 4

三、写出图 T4.3 中各逻辑电路的逻辑函数式，并化为最简与-或形式。（15 分）

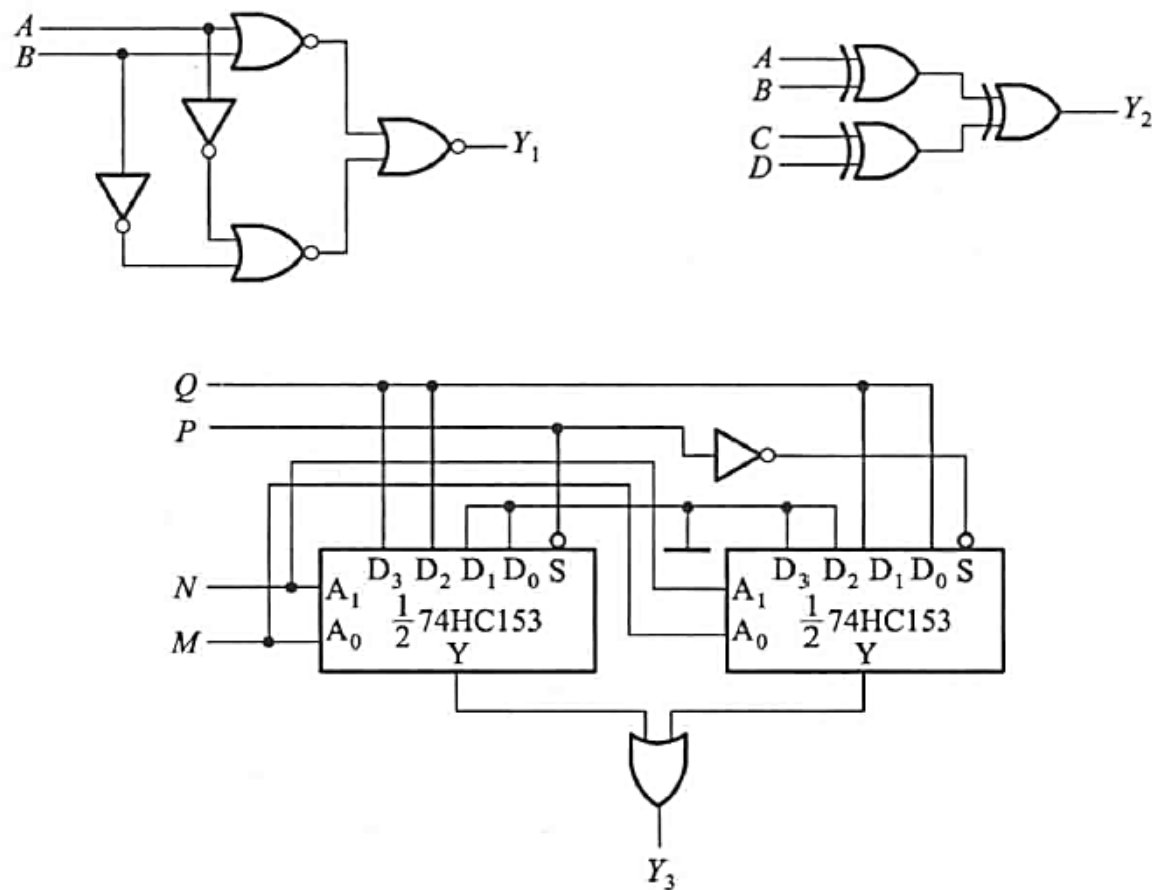


图 T4.3

试卷 4



四、设计一个补码发生器电路。当输入为负数时，控制信号 $M=1$ ，输出 $Y_3Y_2Y_1Y_0$ 是输入二进制数 $DCBA$ 的补码；而当输入为正数时，控制信号 $M=0$ ，输出与输入相同，即 $Y_3Y_2Y_1Y_0=DCBA$ 。请选用适当的中规模集成电路实现。可以附加必要的门电路，但电路应尽量简单。（10 分）

试卷 4

五、用两片同步十六进制计数器 74HC161 设计一个五十三进制计数器,可以附加必要的门电路。请标明计数输入端和进位输出端。74HC161 的框图和功能表见图 T4.5 和表 T4.5。 （10 分）

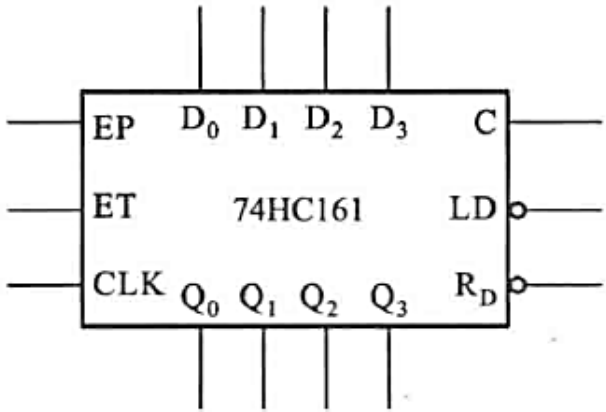


图 T4.5

表 T4.5 74HC161 的功能表

CLK	R'_0	LD'	EP	ET	工作状态
×	0	×	×	×	置零
	1	0	×	×	预置数
×	1	1	0	1	保持
×	1	1	×	0	保持(但 $C=0$)
	1	1	1	1	计数

试卷 4

六、分析图 T4.6 给出的时序逻辑电路，写出电路的驱动方程、状态方程和输出方程，列出电路的状态转换表，画出电路的状态转换图。（15 分）

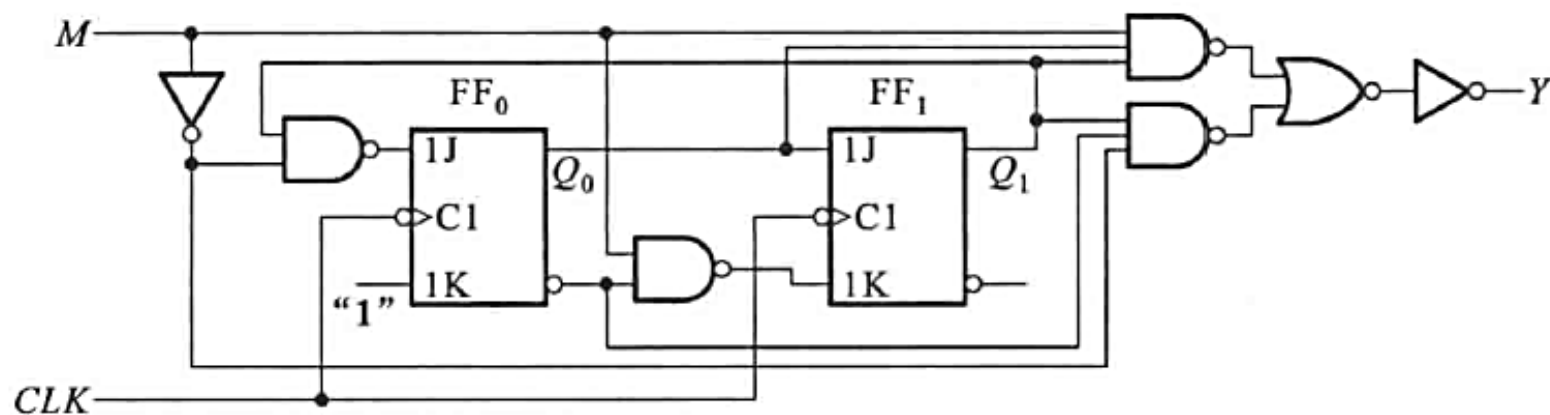


图 T4.6

试卷 4

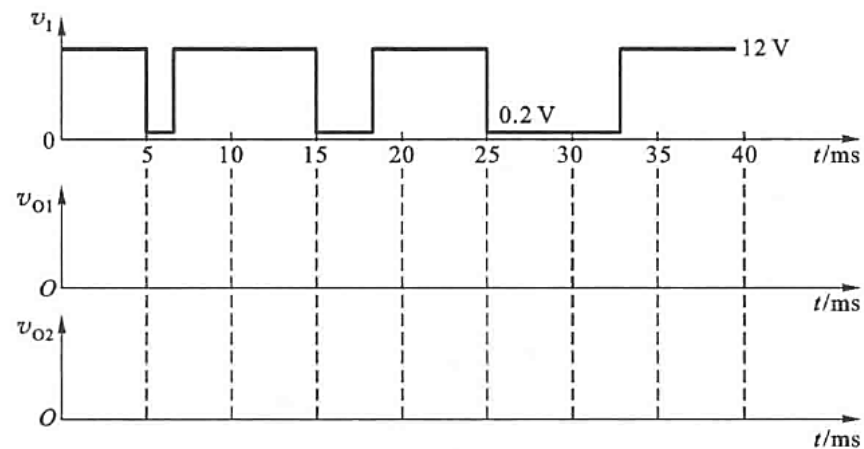
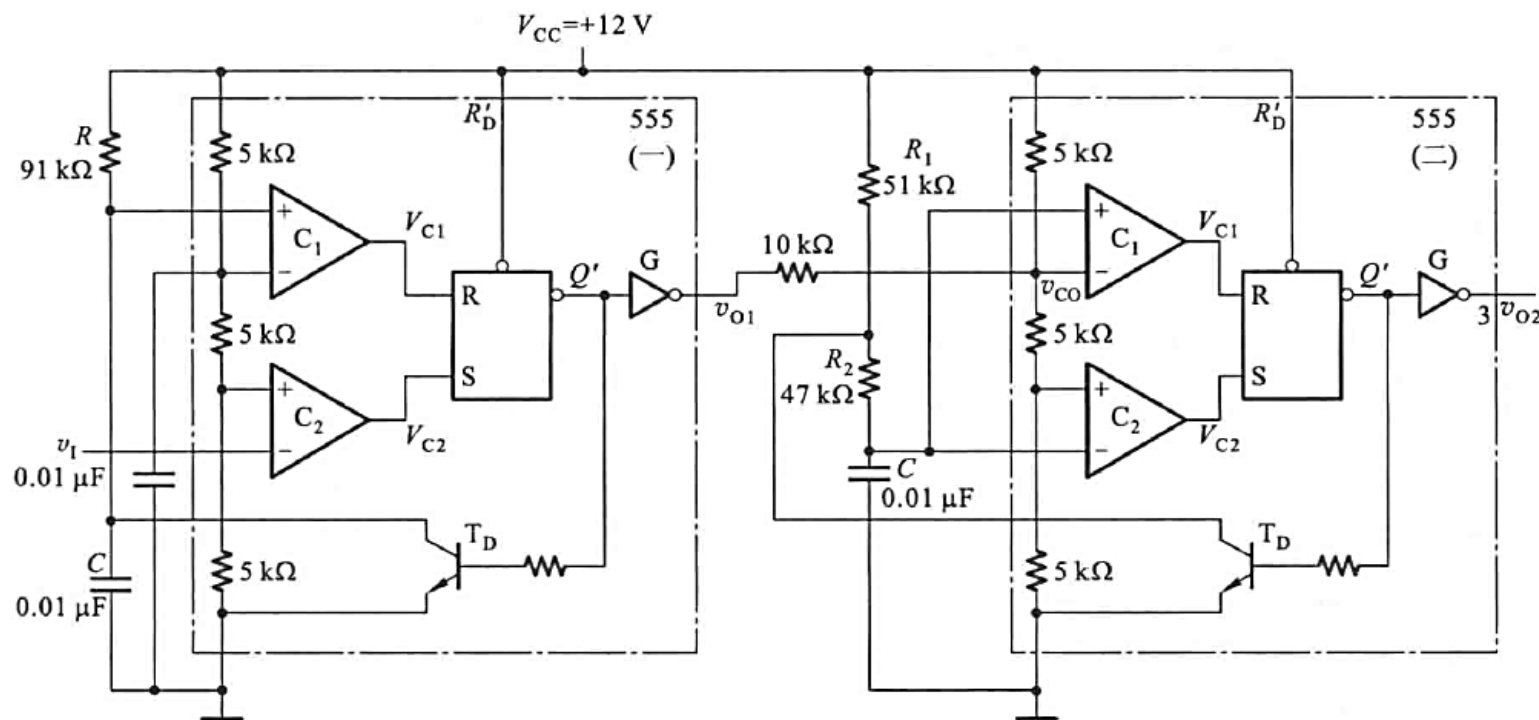


图 T4.7

七、画出图 T4.7 电路中 v_{O1} 、 v_{O2} 的波形，并计算 v_{O1} 输出脉冲的宽度和 v_{O2} 输出波形的周期。当 $V_{CC} = 12\text{ V}$ 时，555 定时器输出的高、低电平分别为 11 V 和 0.2 V，输出电阻小于 $100\ \Omega$ 。电路参数和输入电压波形如图所示。（15 分）



试卷 5

一、将下列逻辑函数展开为最小项之和的形式。（10 分）

1. $Y(A, B, C) = A'BC + AC' + B'$

2. $Y(A, B, C, D) = A'BD + AC'D' + BCD$

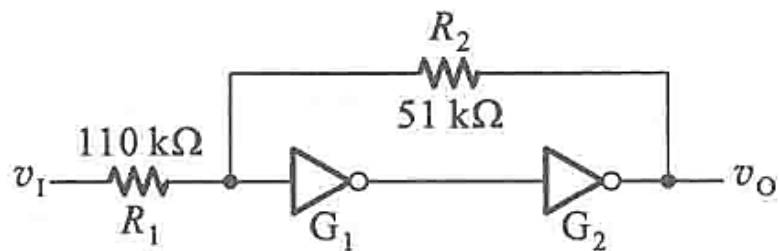
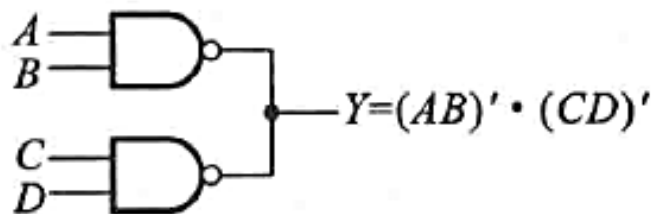
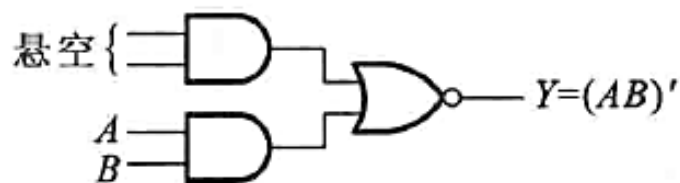
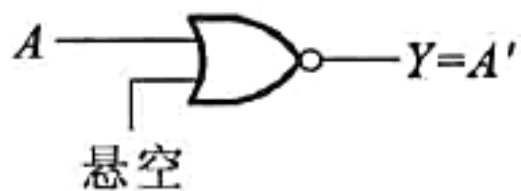
二、将下列逻辑函数化为最简与-或式（方法不限）。（10 分）

1. $Y(A, B, C, D) = AB'CD + ABD + AC'D$

2. $Y(A, B, C, D) = CD'(AB' + A'B) + A'BC' + A'C'D$; 约束条件 $AB + CD = 0$ 。

试卷 5

三、说明图 T5.3 中各电路能否正常工作。如果不能正常工作，请说明原因，并改正为可正常工作。（15 分）



试卷 5

四、用 8 选 1 数据选择器设计两位二进制数的数值比较电路。当两个输入的二进制数 $a_1a_0 \geq b_1b_0$ 时,输出为 **1**;而当 $a_1a_0 < b_1b_0$ 时,输出为 **0**。8 选 1 数据选择器的框图如图 T5.4,输出的逻辑式为

$$Y = (A_2'A_1'A_0')D_0 + (A_2'A_1'A_0)D_1 + (A_2'A_1A_0')D_2 + (A_2'A_1A_0)D_3 + \\ (A_2A_1'A_0')D_4 + (A_2A_1'A_0)D_5 + (A_2A_1A_0')D_6 + (A_2A_1A_0)D_7 \quad (15 \text{ 分})$$

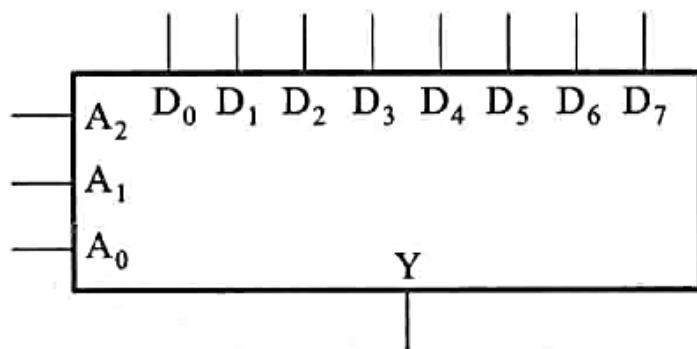


图 T5.4

试卷 5

五、分析图 T5.5 的时序逻辑电路，写出电路的驱动方程、状态方程和输出方程，列出电路的状态转换表，画出电路的状态转换图。（15 分）

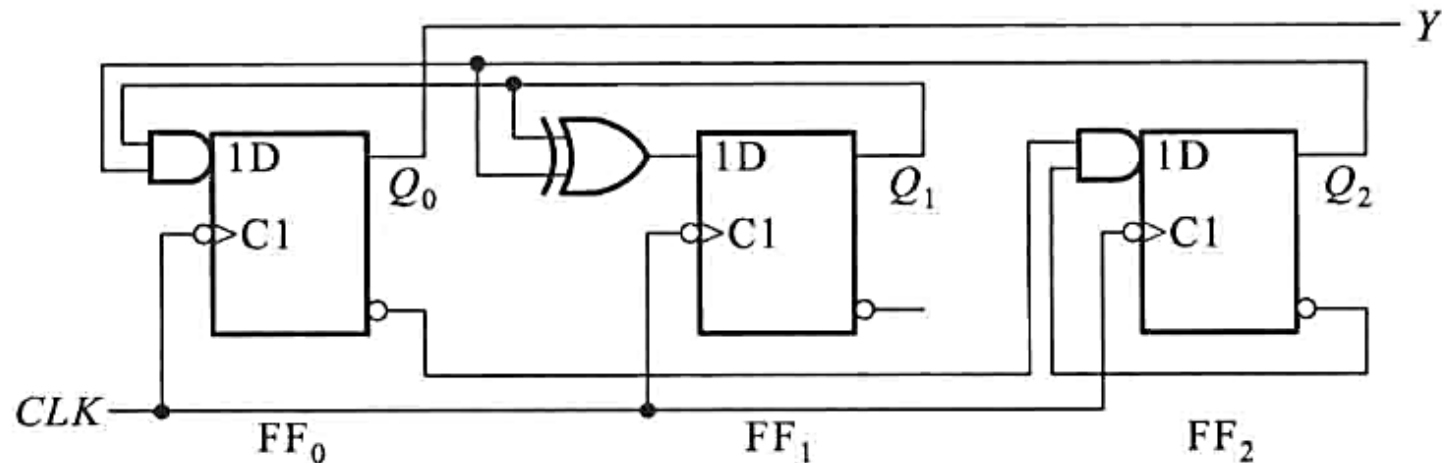


图 T5.5

试卷 5

六、用三片 8 线-3 线优先编码器 74HC148 组成 20 线-5 线优先编码器，将输入的低电平信号 $A'_0 \sim A'_{19}$ 编为输出代码 **00000** ~ **10011**。 A'_0 的优先权最低， A'_{19} 的优先权最高。要求画出电路的连接图，标明输入端和输出端。可以附加必要的门电路。

图 T5.6 为 74HC148 的框图。其中 Y'_S 的低电平输出信号表示“电路工作，但无编码输入”； Y'_{EX} 的低电平输出信号表示“电路工作，而且有编码输入”； $I'_0 \sim I'_7$ 为输入， I'_7 的优先权最高， I'_0 的优先权最低； $Y'_2 Y'_1 Y'_0$ 为编码输出； S' 为片选输入端。（15 分）

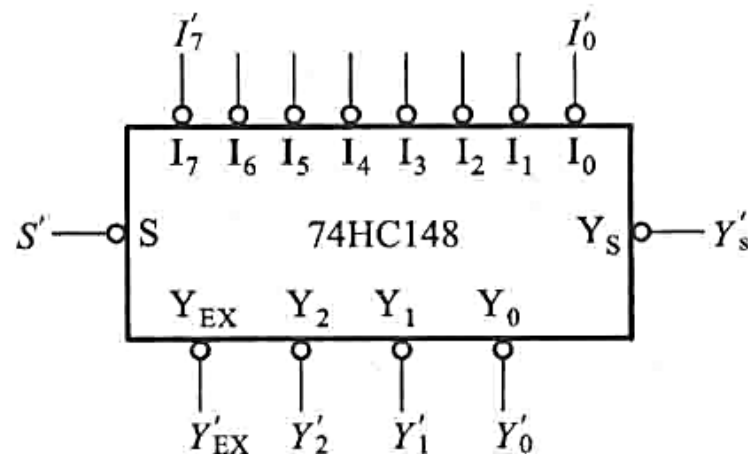


图 T5.6

试卷 5

七、图 T5.7 是用两片同步十六进制计数器 74HC161 接成的计数器。试说明接成的是几进制计数器，是同步计数器还是异步计数器？74HC161 的功能表见表 T5.7 （10 分）

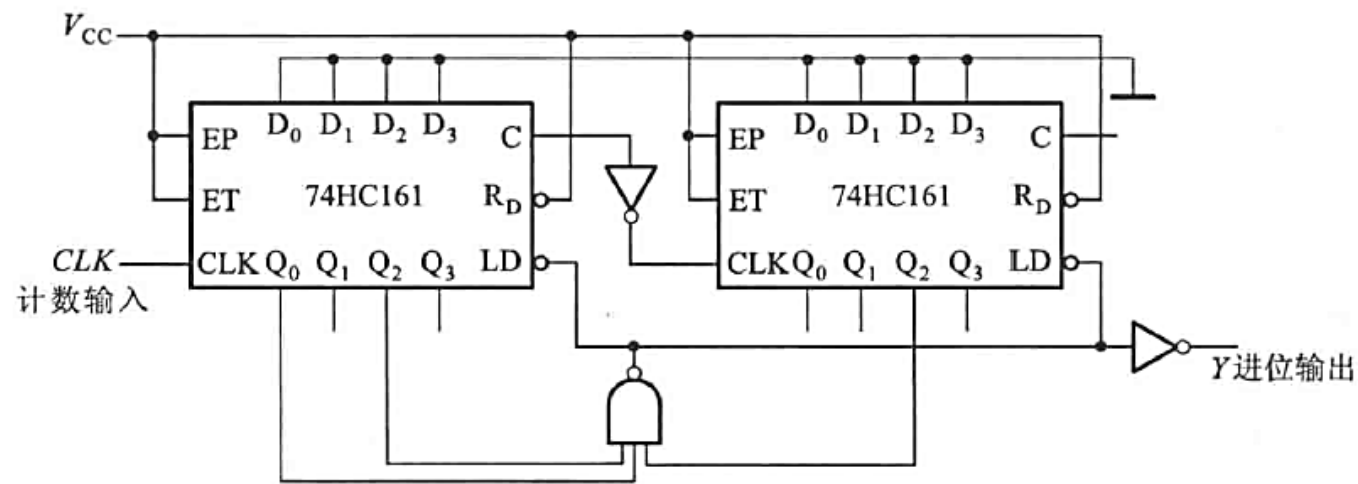


图 T5.7

表 T5.7 74HC161 的功能表

CLK	R'_D	LD'	EP	ET	工作状态
$\times$	0	$\times$	$\times$	$\times$	置零
	1	0	$\times$	$\times$	预置数
$\times$	1	1	0	1	保持
$\times$	1	1	$\times$	0	保持(但 $C=0$)
	1	1	1	1	计数

试卷 5

八、在图 T5.8 的增益可编程放大电路中,AD7520 是 10 位 D/A 转换器, $R_1 = 10R$ (R 的阻值与 $R-2R$ 倒 T 形电阻网络中的电阻 R 阻值相同)。试写出计算电压放大倍数 $A_v = V_o/V_i$ 的公式,并求当 D/A 转换器输入的数字量从最小变到最大时, A_v 的变化范围。(10 分)

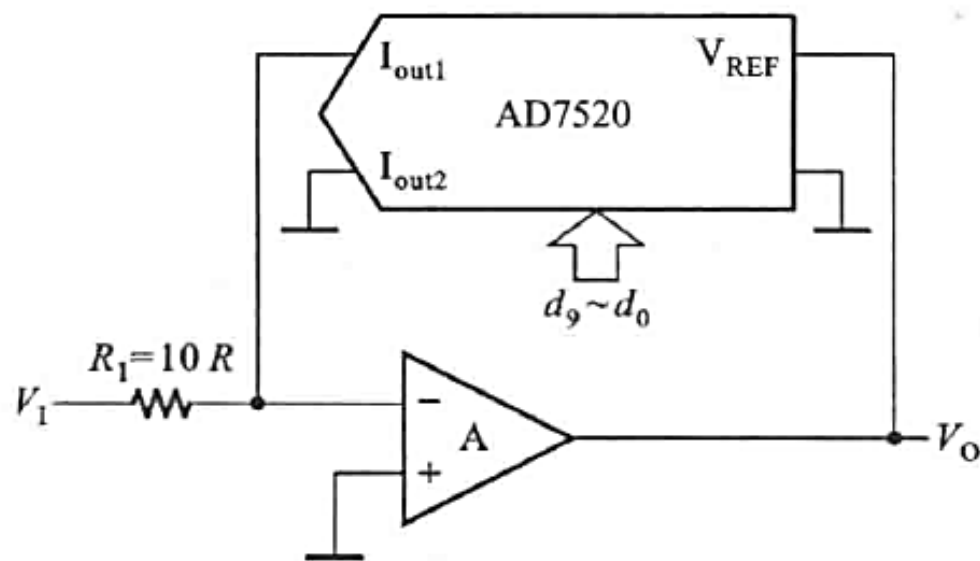


图 T5.8

试卷 6

一、选择填空。从每一小题的四个选项中选出一个正确的答案，并将其编号填入该题后边的括号中。（20 分）

1. 下列函数式中，是最小项之和形式的为（ ）

- A. $Y_1(A, B, C) = A + B'C$;
- B. $Y_2(A, B, C) = A'B'C' + AB'C + ABC'$;
- C. $Y_3(A, B, C) = ABC + (A'BC')'$
- D. $Y_4(A, B, C, D) = ACD + A'C'D + ABD'$ 。

2. 和 TTL 电路相比,CMOS 电路最突出的优势在于（ ）

- A. 可靠性高;
- B. 抗干扰能力强;
- C. 速度快;
- D. 功耗低。

3. 可以将输出端直接并联实现线与逻辑的门电路是（ ）

- A. 三态输出的门电路;
- B. 推拉式输出结构的 TTL 门电路;
- C. 互补输出结构的 CMOS 门电路;
- D. 集电极开路输出的 TTL 门电路。

4. 在图 T6.4 的 TTL 门电路中,输出为高电平的是（ ）

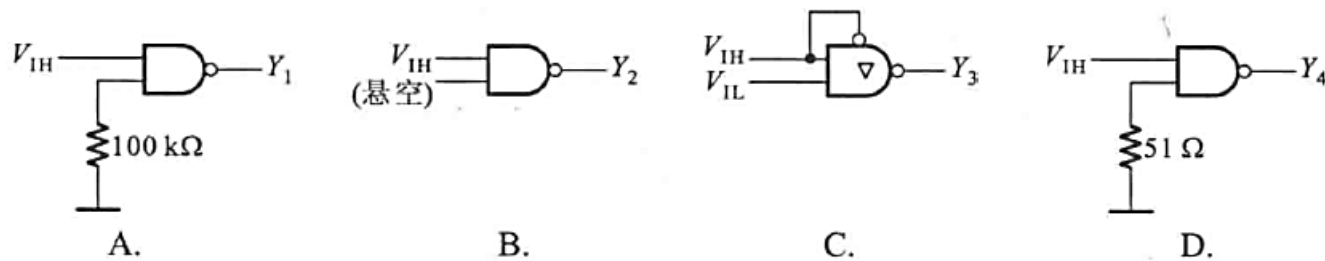


图 T6.4

5. 为了把串行输入的数据转换为并行输出的数据,可以使用（ ）

- A. 寄存器;
- B. 移位寄存器;
- C. 计数器;
- D. 存储器。

试卷 6

6. 单稳态电路输出脉冲的宽度取决于()

- A. 触发脉冲的宽度；
- B. 触发脉冲的幅度；
- C. 电路本身的电阻、电容参数；
- D. 电源电压的数值。

7. 为了提高对称式多谐振荡电路振荡频率的稳定性，最有效的方法是()

- A. 提高电阻、电容的精度；
- B. 提高电源的稳定度；
- C. 接入石英晶体；
- D. 保持环境温度不变。

8. 在图 T6.8 用 555 定时器接成的施密特触发电路中，它的回差电压等于()

- A. 8 V；
- B. 3 V；
- C. 4 V；
- D. 6 V。

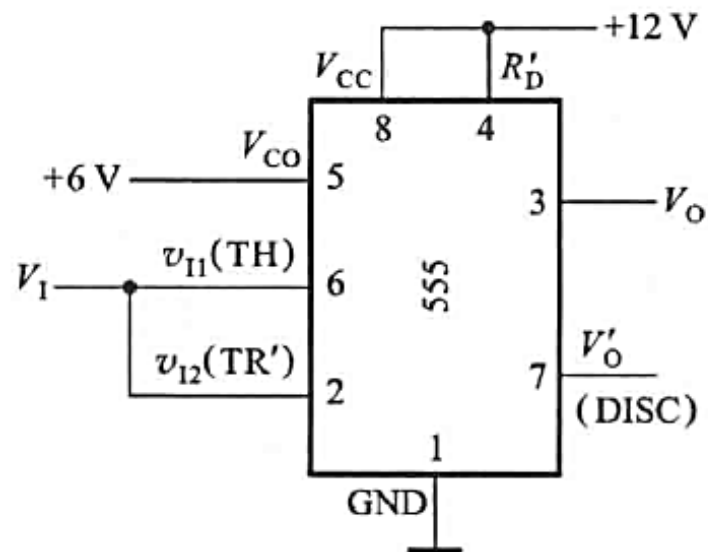


图 T6.8

试卷 6

9. 可编程逻辑器件的基本特征在于()

- A. 通用性强；
B. 它的逻辑功能可以由用户编程设定；
C. 可靠性好；
D. 集成度高。

10. 各种 A/D 转换器电路类型中转换速度最快的是()

- A. 并联比较型；
B. 逐次逼近型；
C. 双积分型；
D. $V-F$ 变换型。

二、将下列逻辑函数式化为最简与-或形式,方法不限。

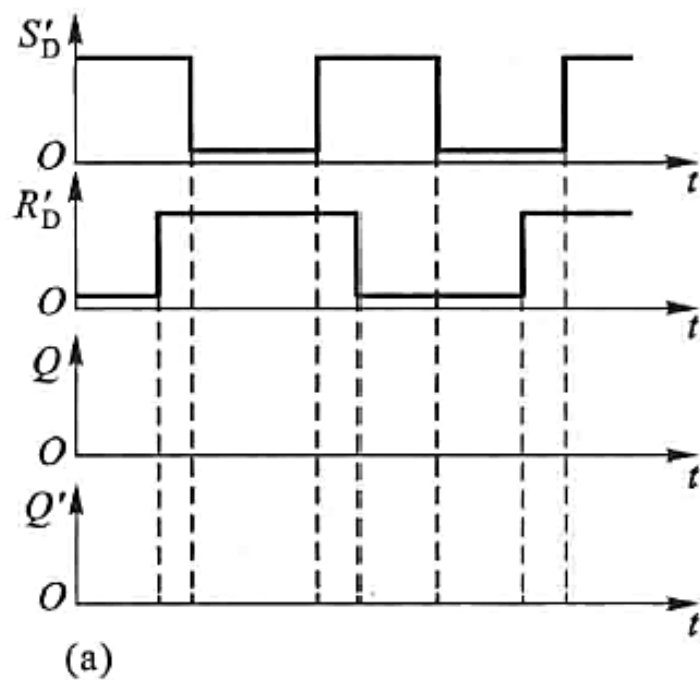
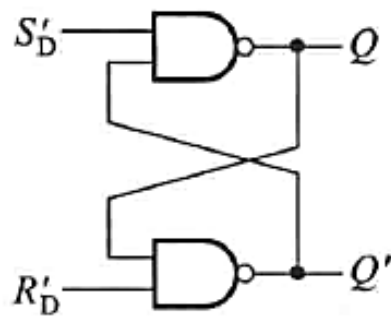
1. $Y_1(A, B, C) = A'BC + (A + B')C$

2. $Y_2(A, B, C, D) = ((AB')'C + C'D)' \cdot (AC + BD)$

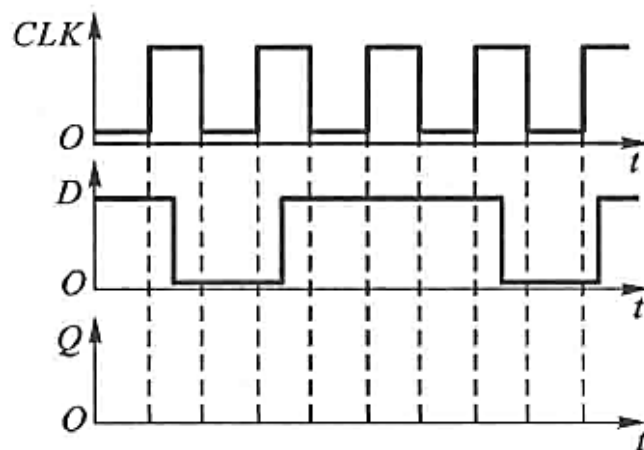
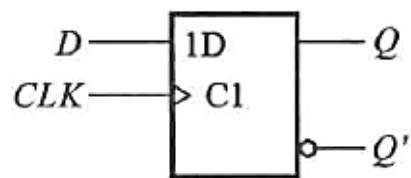
3. $Y_3(A, B, C, D) = A'B'D' + AB'C'D' + A'BD$, 约束条件为 $AB + AC = 0$ 。 (15 分)

试卷 6

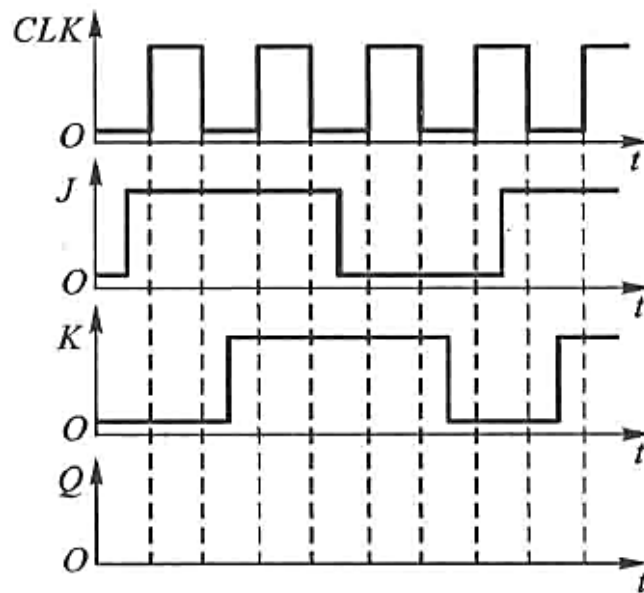
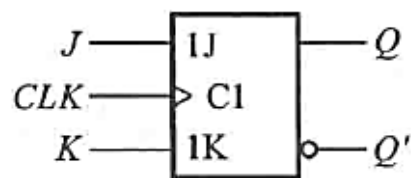
三、画出图 T6.3 中各触发器输出端的电压波形。输入电压波形如图中所示。触发器的初始状态均为 $Q=0$ 。（15 分）



试卷 6

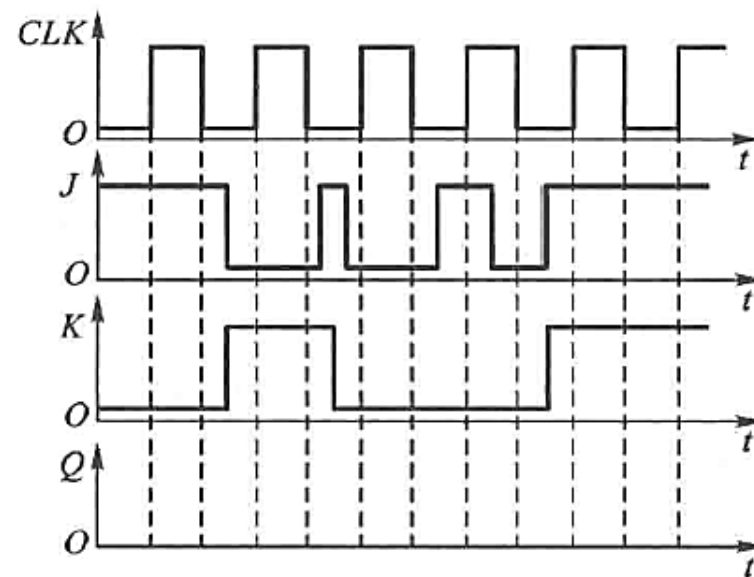
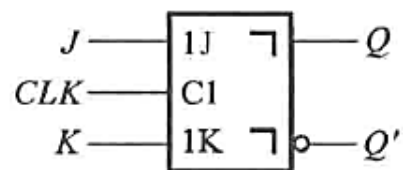


(b)

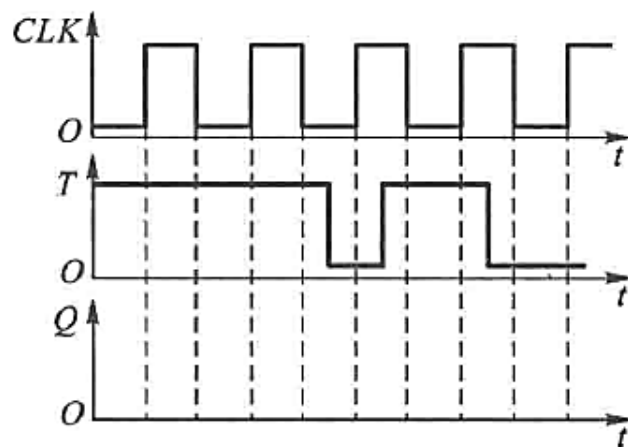
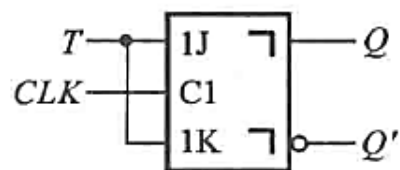


(c)

试卷 6



(d)



(e)

试卷 6

四、用 1 024×8 位的 EPROM 设计一个多输出的组合逻辑电路,要求输出的逻辑函数式为

$$\begin{cases} Y_3(A,B,C,D) = B'D' + A'BD + BCD \\ Y_2(A,B,C,D) = ABC' + A'BD + B'C \\ Y_1(A,B,C,D) = A'D' + A'B'C' + BCD' + AB'CD \\ Y_0(A,B,C,D) = AB'C'D' + BD + CD \end{cases} \quad (\text{T6.4})$$

请在 EPROM 的框图上标明所设计电路的输入端和输出端,并列出应写入 EPROM 的数据表。(10 分)

试卷 6

五、用同步十六进制计数器 74HC161 设计一个可变进制计数器,当控制信号 $M=1$ 时为十进制,而 $M=0$ 时为七进制。请标明计数输入端和进位输出端。可以附加必要的门电路。
74HC161 的框图和功能表如图 T6.5 和表 T6.5。 (10 分)

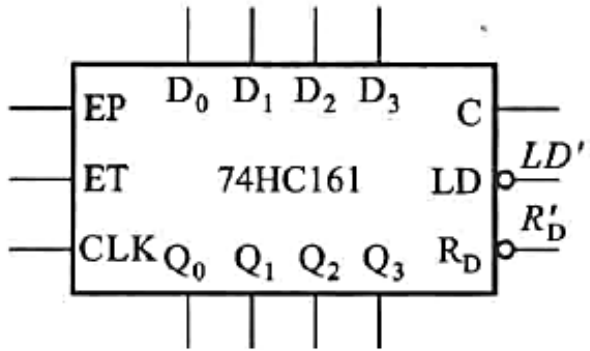


图 T6.5

表 T6.5 74HC161 的功能表

CLK	R'_D	LD'	EP	ET	工作状态
$\times$	0	$\times$	$\times$	$\times$	置零
	1	0	$\times$	$\times$	预置数
$\times$	1	1	0	1	保持
$\times$	1	1	$\times$	0	保持(但 $C=0$)
	1	1	1	1	计数

试卷 6

六、用 D 触发器和门电路设计一个 3 位循环码计数器,它的编码表及转换顺序如表 T6.6 所示。(15 分)

表 T6.6 三位循环码转换顺序表

计数顺序	计数器状态			进位输出 Y
	Q_2	Q_1	Q_0	
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	1	0
3	0	1	0	0
4	1	1	0	0
5	1	1	1	1
6	1	0	1	0
7	1	0	0	0
8	0	0	0	0

七、图 T6.7 是用 555 定时器和倒 T 形电阻网络 D/A 转换器构成的频率可编程多谐振荡电路, 电路参数如图中所标注。试求 D/A 转换器的输入 $d_9d_8d_7d_6d_5d_4d_3d_2d_1d_0$ 为 0000000000、1000000000 和 1111111111 时振荡电路的振荡频率。求和放大器的反馈电阻 $2R$ 与倒 T 形电阻网络中的 $2R$ 电阻阻值相同。(15 分)

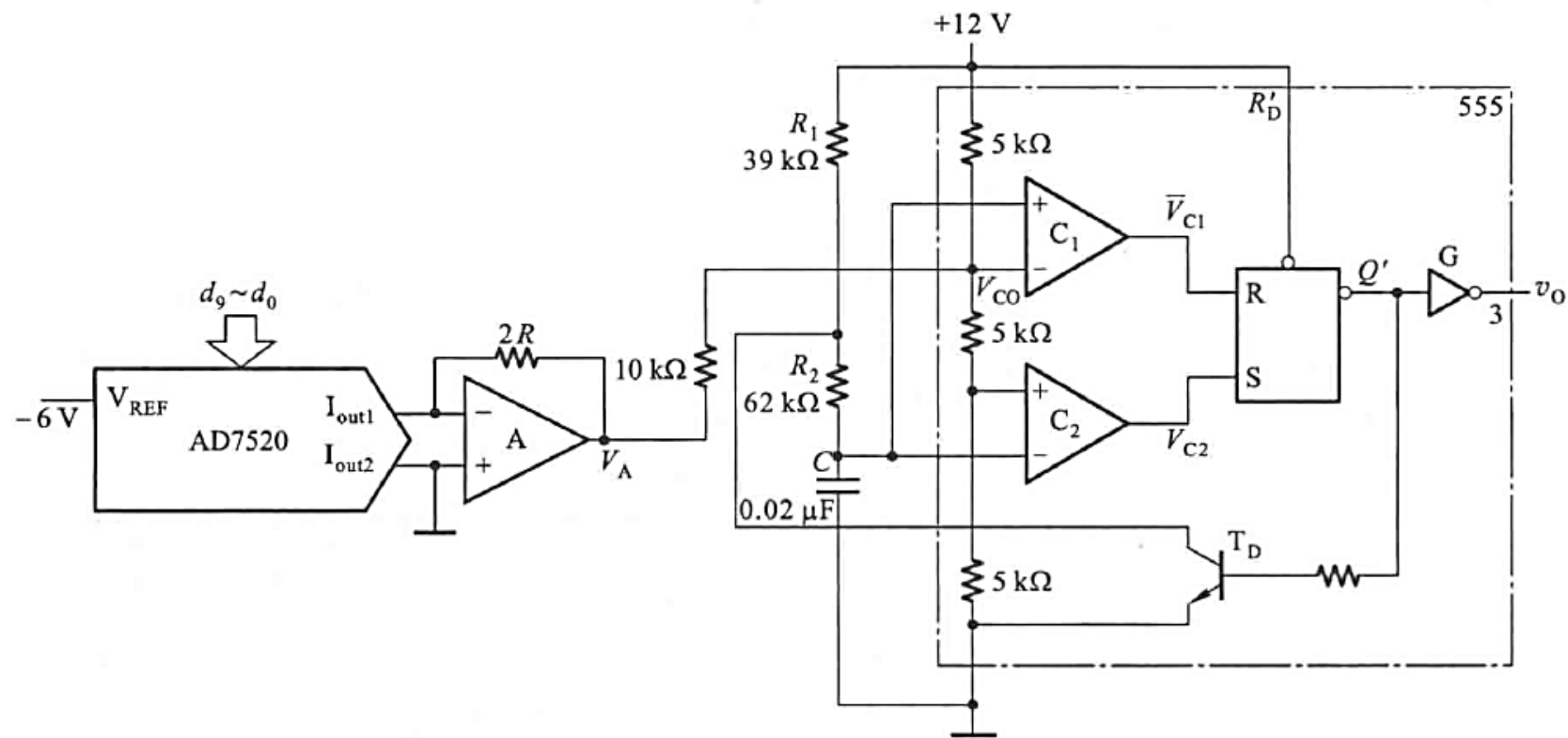


图 T6.7

试卷 7

一、画出图 T7.1 中各门电路输出电压的波形，输入信号的波形如图中所给出。（10 分）

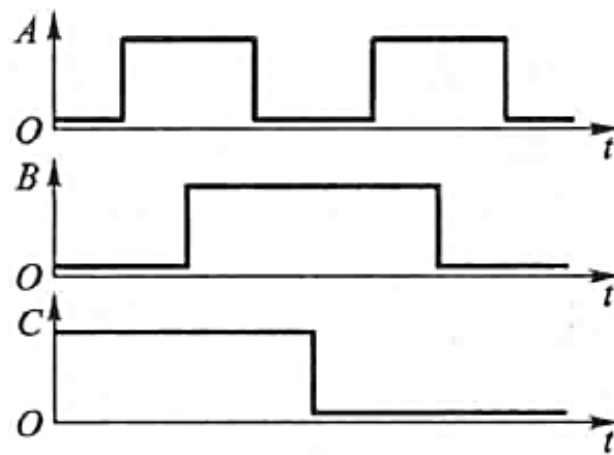
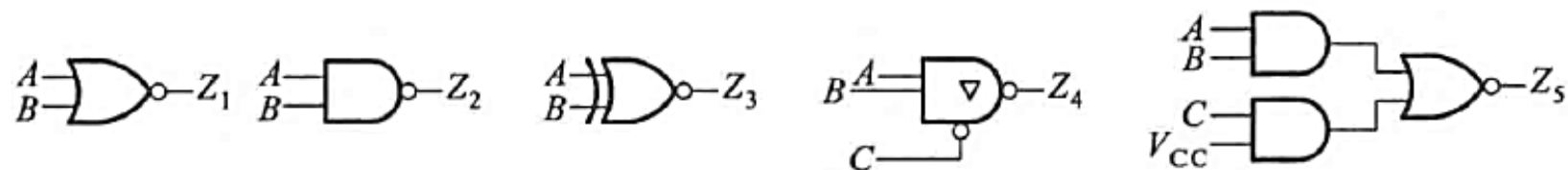
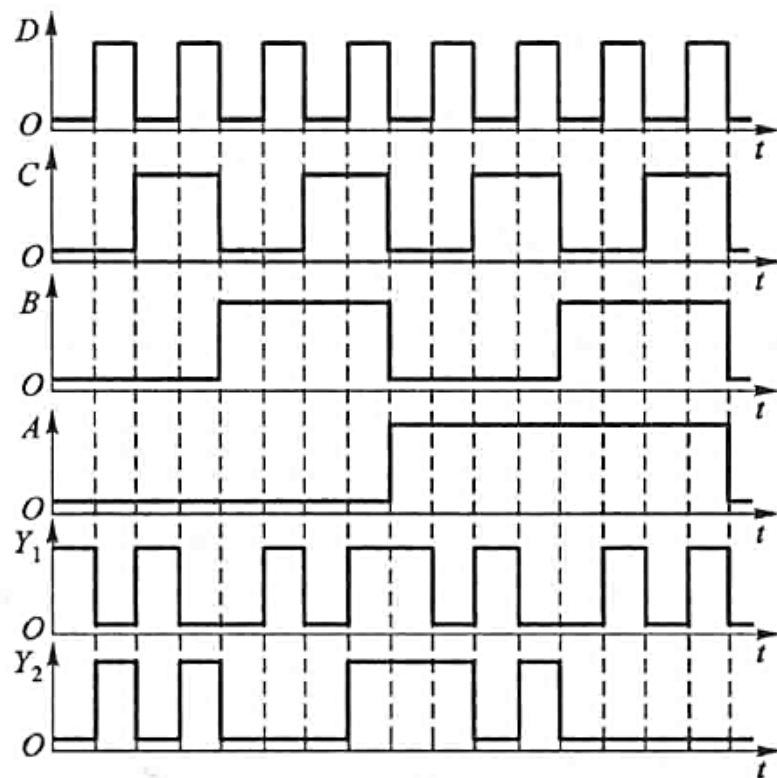
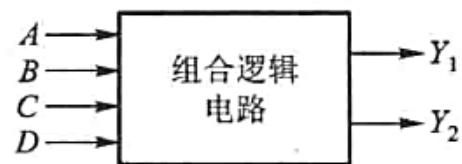


图 T7.1

试卷 7

二、用逻辑分析仪观测到某组合逻辑电路的输入和输出波形如图 T7.2 所示。试写出 Y_1 、 Y_2 的逻辑函数式，并将它们化为最简与-或形式。（20 分）



试卷 7

三、试用两片二-十进制译码器 74HC42 组成 4 线-16 线的二进制译码器，标明输入端与输出端。可以附加必要的门电路，但应力求使电路简单。74HC42 没有附加的控制端，当输入 $DCBA = 1010 \sim 1111$ 时，输出端 $Y'_0 \sim Y'_9$ 皆为高电平，即没有输出信号。它的框图如图 T7.3，输出的逻辑式为

$$\begin{cases} Y'_0 = (D'C'B'A')' & Y'_5 = (D'CB'A)' \\ Y'_1 = (D'C'B'A)' & Y'_6 = (D'CBA')' \\ Y'_2 = (D'C'BA')' & Y'_7 = (D'CBA)' \\ Y'_3 = (D'C'BA)' & Y'_8 = (DC'B'A')' \\ Y'_4 = (D'CB'A')' & Y'_9 = (DC'B'A)' \end{cases}$$

(10 分)

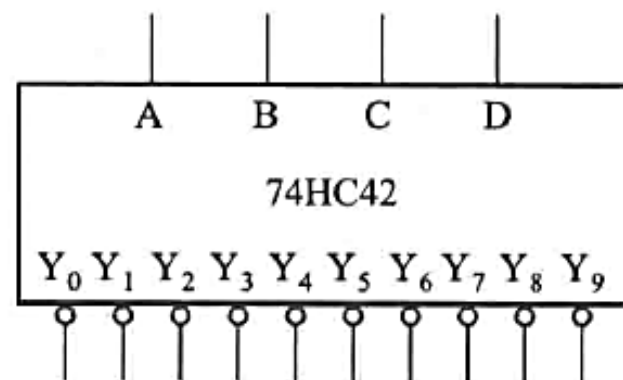


图 T7.3

试卷 7

四、分析图 T7.4 的逻辑电路,写出电路的驱动方程、状态方程和输出方程,列出电路的状态转换表,画出电路的状态转换图。(15 分)

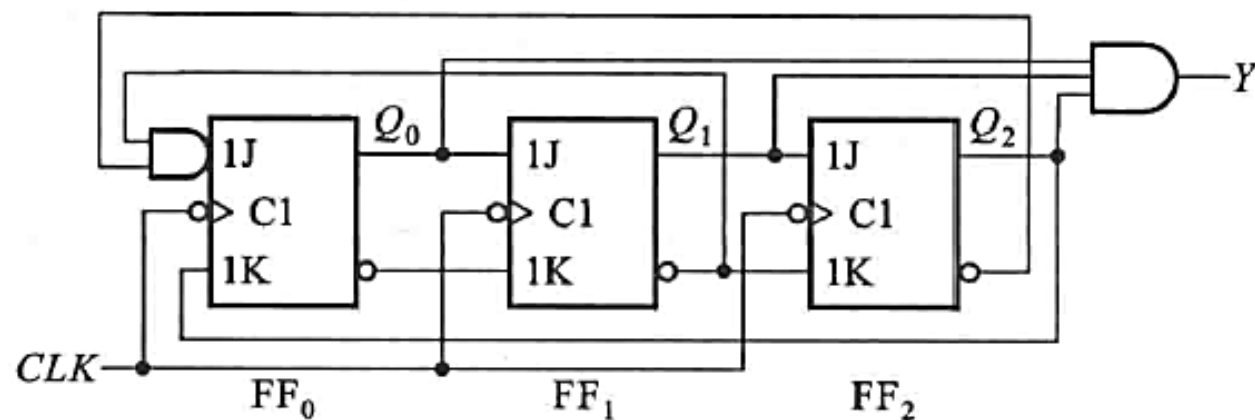


图 T7.4

试卷 7

五、图 T7.5 是用两片同步十进制加/减计数器 74LS190 组成的加/减计数器。74LS190 的功能表见表 T7.5。 C/B 端是进位/借位输出端。在加法计数状态下,当 $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 1001$ 时, $C/B=1$, 否则为 0; 在减法计数状态下,当 $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0000$ 时, $C/B=1$, 否则为 0。试分析在 $M=1$ 和 $M=0$ 两种情况下,图 T7.5 电路各为几进制计数器,各为加法计数器还是减法计数器,并说明在什么情况下输出 Y 等于 1。(10 分)

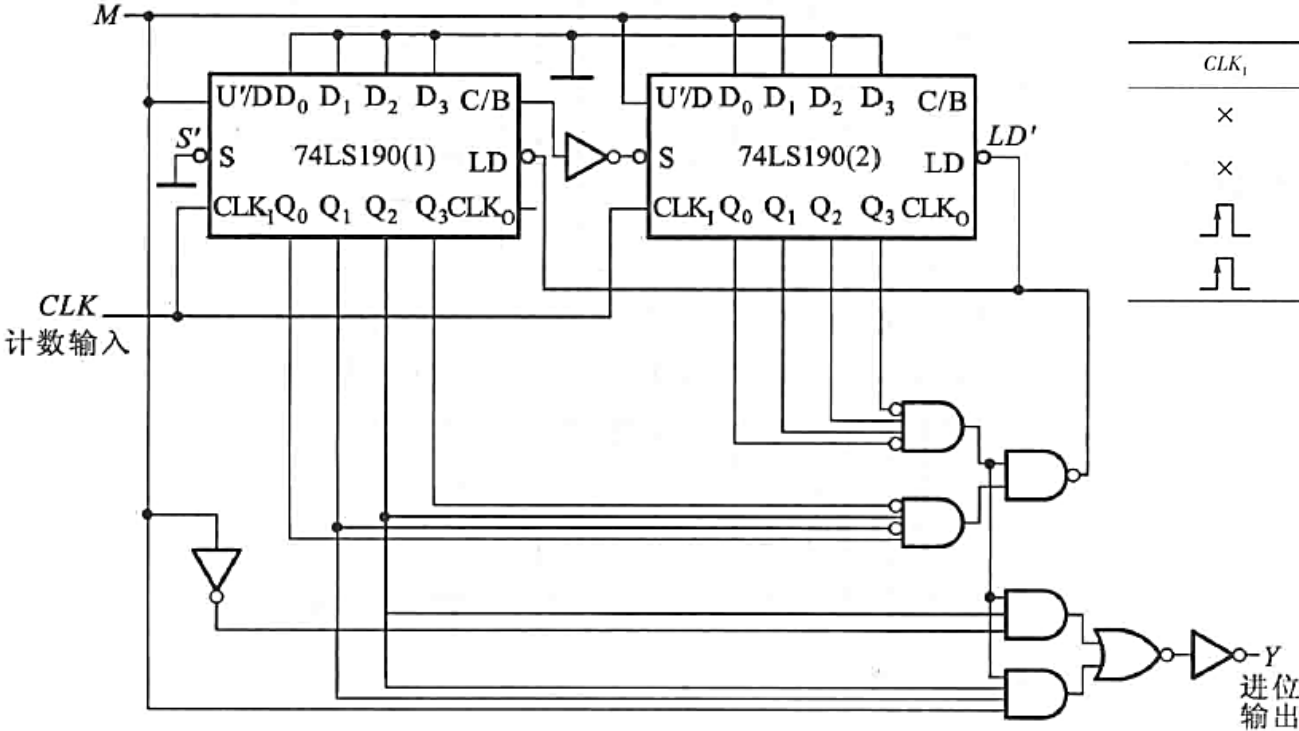


图 T7.5

表 T7.5 74LS190 的功能表

CLK_1	S'	LD'	U'/D	工作状态
×	1	1	×	保持
×	×	0	×	预置数
	0	1	0	加法计数
	0	1	1	减法计数

试卷 7

六、图 T7.6.1 是一个通用波形发生器电路。为了在输出端得到图 T7.6.2 中给出的电压波形，试写出 EPROM 中应当存有的数据表。AD7520 为 10 位倒 T 形电阻网络 D/A 转换器，它的参考电压为 $V_{REF} = -8\text{ V}$ 。如果需要调节输出电压波形的幅度和周期，应当调节电路中的哪些参数？设触发器的初始状态为 $Q_0Q_1Q_2Q_3 = 0000$ 。（15 分）

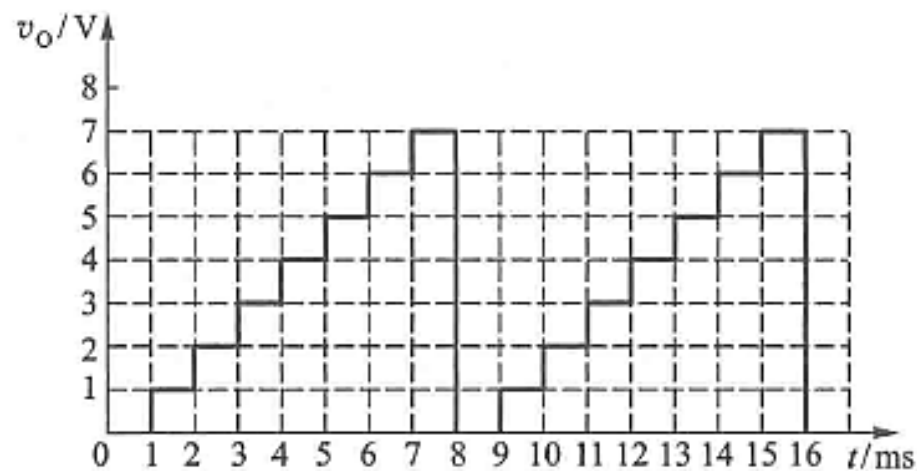
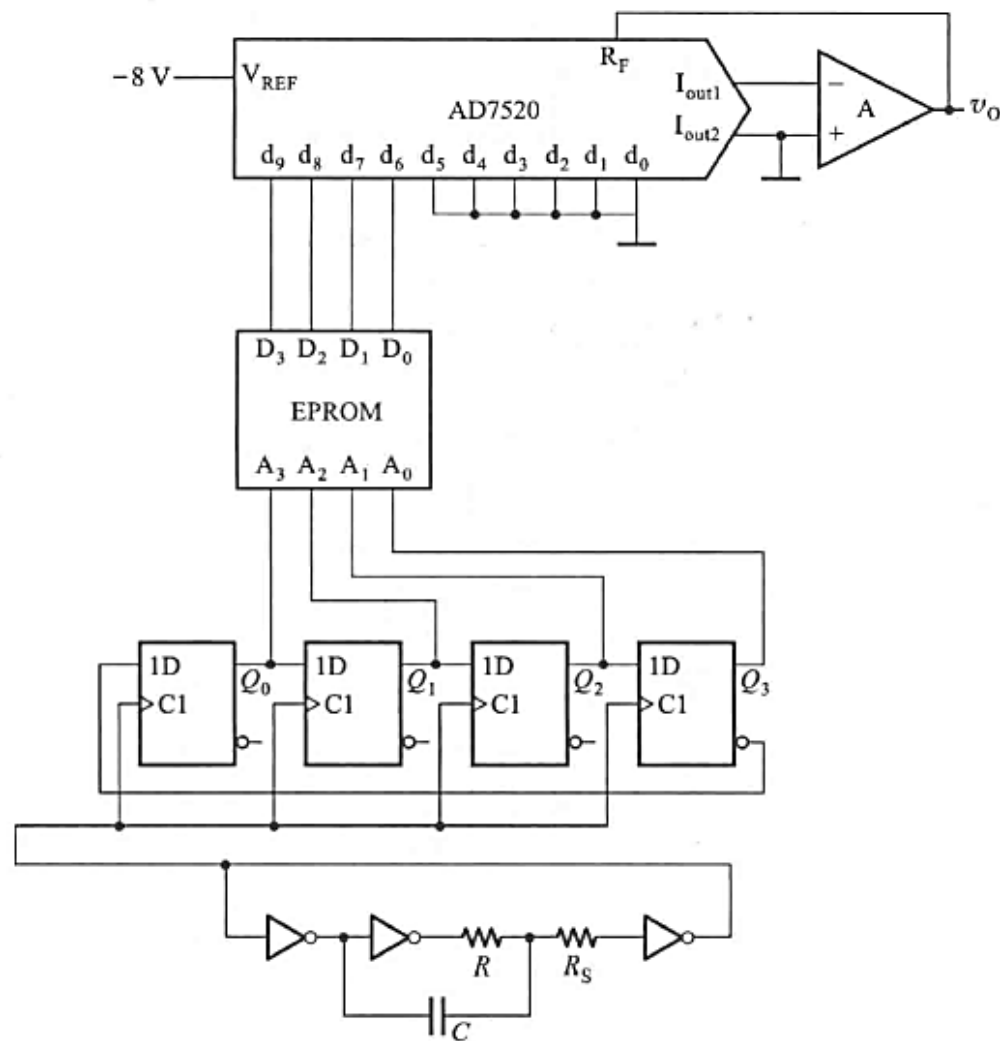
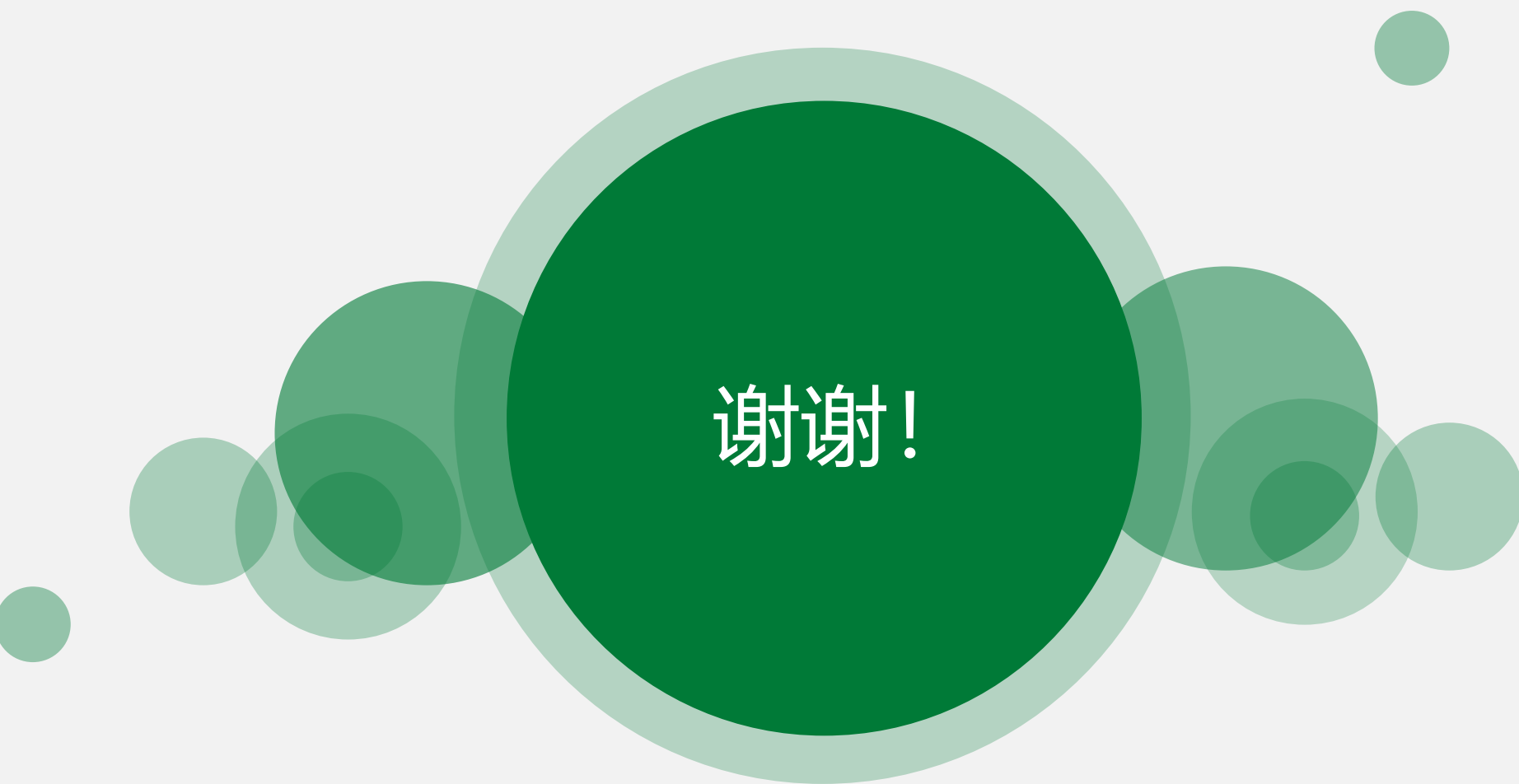


图 T7.6.2



请尊重个人版权，请勿上传至其他公共平台，谢谢理解！
内容问题可联系 bow33@163.com



谢谢！